

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시 전략 인사이트 도출

부산외국어대학교 빅데이터전공 4학년 주재웅

목 차

I. 서론

1. 프로젝트 개요
2. 연구 배경
3. 연구 목적
4. 연구문제

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상
2. 활용 데이터
3. 데이터 수집 및 전처리
4. 분석 방법 및 도구

III. 연구문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원율 관계
2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원율 관계
3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트
4. 연구문제 4: 신입생 충원율 예측모형 분석
5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약
2. 입시 전략 인사이트
3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계
2. 대학 단위 분석의 한계
3. 향후 보완 방향

VI. 결론

I. 서론

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과를 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 수도권·비수도권 여부, 상위권 대학 및 비교 대학 여부 등 여러 기준을 바탕으로 22개 대학을 선정하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구, 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학률 자료와 함께 분석하였다.

분석 과정에서는 데이터 수집 및 전처리, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 입학성과 유형화, Power BI 대시보드용 데이터셋 구성까지 수행하였다. 이를 통해 신입생 총원율을 단일 지표로만 해석하는 것이 아니라, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름, 취업 성과, 입시 수요, 대학 특성 등을 종합적으로 고려하여 대학별 입학성과를 진단하고자 하였다.

2. 연구 배경

필자는 현재 교회에서 중·고등부 지도교사로 섬기며 중·고등학생들과 지속적으로 소통하고 있다. 주일 공예배와는 별도로 진행되는 모임이나 여유로운 빈 시간에 학생들과의 대화 과정에서 입시 준비, 선택과목 수강, 교과목 이수 과정, 진로 선택 등에 대한 고민을 자주 접하게 되었다. 필자는 학생들과 나이 차이가 크지 않은 선배이자 교사로서 이들의 고민을 이해하고 실질적인 도움을 주고자 하였다.

그러나 고교학점제 도입, 입시제도 변화, 교과목 이수체계 변화, 학령인구 감소 등으로 인해 필자가 경험했던 입시 환경과 현재 학생들이 마주하고 있는 입시 환경 사이에는 엄청난 차이가 있음을 인식하였다. 과거의 경험이나 필자가 아는 정보만으로는 학생들에게 충분한 도움을 주기 어려웠으며, 오히려 학생들에게 현재의 제도와 상황을 다시 물어봐야 하는 경우도 있었다. 이러한 경험을 통해 진학 지도와 입시 전략 수립에는 개인의 경험뿐만 아니라 객관적인 데이터와 변화하는 교육환경에 대한 체계적인 분석이 필요하다는 문제의식을 갖게 되었다.

마침 필자는 대학에서 빅데이터를 전공하며, 데이터 분석 역량을 어떤 분야에 활용할 수 있을지 고민하고 있었다. 청소년부 학생들과의 만남을 통해 입시와 진로 문제에 대한 현실적인 필요를 경험하면서, 교육 데이터 분석을 통해 학생들의 진학과 학업 설계에 도움

을 줄 수 있는 방향에 관심을 갖게 되었다. 특히 신앙적인 돌봄뿐만 아니라 입시, 진로, 학업 측면에서도 학생들에게 실제적인 도움을 제공하는 방안에 관심을 갖게 되었고, 이를 바탕으로 대학입시 데이터 분석 전문가라는 진로 방향을 구체화하게 되었다.

필자는 현재 대학원 진학을 준비하는 과정에서 교수님과 상담을 진행하였고, 데이터 분석 포트폴리오의 중요성에 대해 조언을 받았다. 이에 따라 4학년 하계방학 기간 동안 전공 역량과 진로 방향을 연결할 수 있는 프로젝트를 수행하기로 하고, 교수님의 지도 아래 수행 중이다. 이러한 배경에서 본 프로젝트를 수행하기 시작하였으며, 교육 공공데이터를 기반으로 입시 환경과 교육시장 변화를 분석하고, 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하기 위한 기초 연구로 수행되었다.

3. 연구 목적

본 연구의 목적은 교육 관련 공공데이터를 활용하여 대학 입학 성과에 영향을 미치는 주요 요인을 분석하고, 이를 바탕으로 대학별 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 데 있다. 특히 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 변화, 고등학교 졸업자 수 및 진학률, 대학 취업률, 경쟁률, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 한다.

이를 위해 본 연구에서는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률 자료를 수집하고, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 학령인구와 고등학교 졸업·진학 지표를 함께 참고하여 분석을 수행하였다. 이후 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형, 대학별 입학성과 유형화 분석을 수행하여 대학 입학성과를 여러가지 관점에서 해석하고자 한다.

또한 본 연구는 단순히 개별 지표의 변화만을 확인하는 데 그치지 않고, 분석 결과를 바탕으로 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 적합한 입시 전략 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 강한 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과가 상대적으로 약한 대학, 입학 성과 보완이 필요한 대학 등을 구분하고, 대학별 상황에 맞는 전략적 시사점을 도출하고자 한다.

마지막으로 본 연구는 향후 학생 맞춤형 진학 설계 및 학습 설계 연구로 확장하고, 대학원 진학 이후 원활한 연구 수행을 위한 기초 프로젝트이자 학습의 성격을 가진다. 교육 공공데이터를 활용하여 입시환경과 교육시장 변화를 분석함으로써, 장기적으로는 학생들이 변화하는 입시제도와 교육환경 속에서 보다 합리적인 진로·진학 결정을 할 수 있도록 돕는 데이터 기반 분석 체계를 마련하고자 한다.

4. 연구 문제

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 여러가지 방향으로 분석하고, 이를 바탕으로 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 인사이트를 도출하기 위해 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

첫째, 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표는 대학 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는가?

학령인구 감소는 대학 입학자원 규모에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학을 역시 대학 입학성과를 해석하는 데 중요한 외부 환경 지표가 된다. 따라서 본 연구에서는 KOSIS 18세 인구 자료와 교육통계서비스의 고등학교 졸업자 수, 진학자 수, 진학을 자료를 대학 신입생 충원율과 같이 분석하였다.

둘째, 대학의 취업성과와 신입생 충원율은 어떤 관계를 가지는가?

대학 선택 과정에서 취업률은 학생과 학부모가 중요하게 고려하는 주요 지표 중 하나이다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 살펴보고, 진학률과 경쟁률을 함께 고려했을 때 취업성과가 입학성과와 어떤 관련성을 가지는지 분석하였다.

셋째, 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률을 종합했을 때 대학별 입학성과 유형을 분류할 수 있는가?

대학 입학성과는 하나의 지표만으로 설명하기 어렵다. 이에 따라 본 연구에서는 대학별 3개년 평균 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률과 충원율 변동성을 종합하여 대학별 입학성과 유형을 분류하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하고자 하였다.

넷째, 신입생 충원율을 설명하거나 예측하는 주요 요인은 무엇인가?

신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 종합적으로 검토하기 위해 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 회귀모형을 적용하였다. 이를 통해 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학 규모, 지역 및 대학 특성 등이 신입생 충원율 예측에 어느 정도 영향을 끼치는지 확인하고자 하였다.

다섯째, 분석 결과를 바탕으로 대학 입학 성과를 종합적으로 진단하고, 입시 전략 대시보드 및 최종 인사이트를 구성할 수 있는가?

연구문제 1~4의 분석 결과를 종합하여 대학별 입학 성과를 한 눈에 확인할 수 있는 Power BI 대시보드용 데이터 셋을 구성하고자 하였다. 이를 통해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형, 예측 모형 결과를 종합적으로 탐색하고, 향후 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 시각화 기반 자료를 마련하여 입시 전략 수립을 지원하는 시각화 기반 자료를 마련하고자 하였다.

II. 데이터 및 분석 방법

1. 분석 대상

본 연구의 분석 대상은 2023년부터 2025년까지의 대학 입학성과 자료를 확인할 수 있는 22개 대학이다. 분석 대상 대학은 수도권과 비수도권, 상위권 대학과 비교 대학, 국립 대학과 사립대학, 지역별 특성 등 여러 가지 기준을 고려하여 선정하였다. 이는 특정 대학군에만 편중된 분석을 피하고, 다양한 대학의 입학성과를 비교함으로써 신입생 충원율에 영향을 미치는 요인을 보다 종합적으로 살펴보기 위함이다.

우선 분석 단위는 대학-연도 단위로 설정하였다. 즉, 하나의 대학에 대해 2023년, 2024년, 2025년의 자료를 각각 하나의 관측치로 구성하였으며, 총 22개 대학의 3개년 자료를 바탕으로 66개의 분석 데이터를 구축하였다. 이를 통해 단일 연도의 입학성과만을 확인하는 것이 아니라, 최근 3개년 동안의 변화 흐름과 대학별 평균적 특성을 함께 살펴보고자 하였다.

본 연구에서는 신입생 충원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 지표로 설정하였다. 신입생 충원율은 모집인원 대비 실제 입학자가 얼마나 충원되었는지를 보여주는 지표로, 대학의 입학자원 확보 수준과 입시 경쟁력을 파악하는 데 중요한 기준이 된다. 이와 함께 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 수도권·비수도권 여부, 설립 구분 등의 변수를 함께 활용하여 대학 입학성과를 다양한 방향으로 분석하였다.

또한 본 연구는 개별 대학의 절대적 우열을 평가하는 데 목적을 두기보다는, 대학별 입학성과의 특징을 데이터 기반으로 파악하고 유형화하는 데 초점을 두었다. 이를 위해 지역 특성뿐만 아니라 국립·사립과 같은 설립 구분에 따른 차이도 함께 고려하였다. 이를 통해 충원율이 안정적인 대학, 입시 수요가 높은 대학, 취업성과는 양호하지만 입학성과 보완이 필요한 대학 등 다양한 유형을 구분하고, 각 유형에 따른 입시 전략적 시사점을 도출하고자 하였다.

2. 활용 데이터

본 연구에서는 대학 입학성과와 관련된 다양한 요인을 분석하기 위해 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 공공데이터를 활용하였다. 각 데이터는 신입생 충원율, 입시 수요, 취업성과, 학령인구 변화, 고등교육 진학 흐름 등을 파악하기 위한 목적으로 수집하였다.

먼저 대학알리미에서는 2023년부터 2025년까지의 대학별 신입생 총원 현황 자료를 수집하였다. 해당 자료를 통해 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원 내 신입생 총원율, 경쟁률 등의 변수가 포함된 자료를 확보하였다. 본 연구에서는 이 중 정원 내 신입생 총원율을 대학 입학성과를 나타내는 핵심 자료로 설정하였으며, 경쟁률은 대학별 입시 수요를 파악하기 위한 보조 자료로 활용하였다.

또한 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 대학별 취업률과 졸업생 진학률(이하 '진학률') 자료를 수집하였다. 취업률은 대학의 교육성과 및 진로성과를 나타내는 지표로 볼 수 있으며, 학생과 학부모가 대학을 선택할 때 중요하게 고려하는 요소 중 하나이다. 따라서 본 연구에서는 취업률과 진학률이 신입생 총원율과 어떠한 관계를 가지는지 분석하기 위해 해당 자료를 활용하였다.

KOSIS 국가통계포털에서는 2023년부터 2025년까지의 18세 인구 자료를 추출하였다. 18세 인구는 대학 입학 가능 연령대의 인구 규모를 파악할 수 있는 대표적인 학령인구 자료로, 대학 입학자원 규모의 변화를 살펴보는 데 활용하였다. 이를 통해 학령인구 변화가 대학 신입생 총원율과 어떤 관계를 가지는지 분석하고자 하였다.

교육통계 서비스에서는 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학률 자료를 수집하였다. 고등학교 졸업자 수는 대학 입학 대상자의 전체 규모를 나타내는 지표이며, 대학 진학자 수와 진학률은 실제 고등교육으로 이어지는 흐름을 파악하는 데 필요한 지표이다. 본 연구에서는 해당 자료를 신입생 총원율과 연계하여 고등학교 졸업 및 진학 흐름이 대학 입학 성과와 어떤 연관성을 가지는지 분석하였다.

마지막으로 수집한 원자료를 바탕으로 프로젝트 내부에서 통합 분석 데이터를 구축하였다. 대학별·연도별 자료를 기준으로 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표를 결합하였으며, 이후 연구 문제별 분석과 Power BI 대시보드용 데이터 셋 구성에 활용하였다.

3. 데이터 수집 및 전처리

본 연구에서는 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 제공하는 원자료를 수집한 뒤, Python을 활용하여 분석 가능한 형태로 전처리하였다. 각 기관에서 제공하는 자료는 서로 다른 형식과 변수명을 가지고 있었기 때문에, 분석 목적에 맞게 필요한 변수만 선별하고 대학명, 기준연도, 공시연도 등을 기준으로 자료를 정리하였다.

먼저 대학알리미의 신입생 총원현황 자료에서는 2023년부터 2025년까지의 대학별 입학 정원, 모집인원, 지원자 수, 입학자 수, 정원 내 신입생 총원율, 경쟁률 자료를 추출하였

다. 이후 분석 대상인 22개 대학만 선별하고, 대학명과 연도 정보를 기준으로 데이터를 정리하였다. 충원율과 경쟁률은 수치형 변수로 변환하였으며, 결측값이나 분석에 적합하지 않은 값이 있는 경우 확인 후 정제하였다.

다음으로 대학알리미의 졸업생 취업현황 원자료를 활용하여 대학별 취업률과 졸업생 진학을 관련 변수를 구축하였다. 해당 원자료는 다중 헤더 구조로 구성되어 있으며, 졸업자·취업자·진학자 등 주요 항목이 성별 또는 세부 항목으로 분리되어 있어 단일 열을 사용하는 방식으로는 전체 규모를 정확히 산출하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 각 항목에 속하는 세부 열을 합산하여 대학별 전체 졸업자 수, 취업자 수, 진학자 수 등을 재구성하였다.

취업을 계산분모는 대학알리미 산식에 맞추어 졸업자 - 진학자 - 입대자 - 취업불가능자 - 외국인유학생 - 제외인정자로 구성하였으며, 취업률은 취업자 수를 해당 계산분모로 나누어 산출하였다. 졸업생 진학률은 진학자 수를 졸업자 수로 나누어 산출하였다. 캠퍼스 또는 동일 대학의 복수 행이 존재하는 경우에는 구성 인원을 먼저 합산한 후 비율을 재계산하였다.

또한 졸업생 취업현황 자료는 공시연도와 실제 자료연도 사이에 1년의 시차가 존재하므로 이를 별도로 관리하였다. 본 연구에서는 2023년 공시자료에 2022년 취업성과 자료, 2024년 공시자료에 2023년 자료, 2025년 공시자료에 2024년 자료가 대응됨을 확인하고 이를 기준연도와 함께 관리하였다.

최종 전처리 결과는 2023~2025년 22개 대학, 총 66개 대학-연도 전체를 대상으로 원자료와 대조하였다. 졸업자·취업자·진학자 등 구성항목, 취업률 계산분모, 취업률 및 졸업생 진학률을 재계산하여 검증한 결과 66개 관측치 모두 원자료와 일치하였다. 이를 통해 이후 관계분석, 대학 유형화, 예측모형 및 Power BI 대시보드에 사용되는 취업성과 데이터의 정합성을 확인하였다.

KOSIS 국가통계포털에서 수집한 18세 인구 자료는 연도별 학령인구 규모를 나타내는 지표로 활용하였다. 해당 자료는 연도 기준으로 정리한 뒤, 대학별 자료와 동일한 분석 연도에 맞추어 결합하였다. 이를 통해 각 대학의 신입생 충원율 자료에 해당 연도의 18세 인구 지표를 함께 포함할 수 있도록 하였다.

교육통계서비스에서 수집한 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학률 자료 역시 연도별로 정리하였다. 이 자료는 대학 입학자원과 고등교육 진학 흐름을 파악하기 위한 외부 환경 지표로 활용되었으며, KOSIS 18세 인구 자료와 함께 신입생 충원율 자료에 결합하였다.

최종적으로 대학별·연도별 통합 분석 데이터를 구축하였다. 통합 데이터에는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 설립구분, 수도권·비수도권 여부, 학령인구, 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수, 대학 진학률 등의 변수가 포함되었다. 구축된 데이터는 연구 문제별 분석, 대학별 입학성과 유형화, 신입생 충원율 예측 모형 구축, Power BI 대시보드용 데이터 셋 구성에 활용하였다.

4. 분석 방법 및 도구

본 연구에서는 교육 공공데이터를 수집하고 분석하기 위해 Python을 중심으로 분석을 수행하였으며, SPSS와 Power BI는 통계분석 결과 검증 및 시각화 확장을 위한 보조 도구로 설정하였다. 분석 과정은 데이터 수집 및 전처리, 통합 데이터 구축, 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 예측모형 구축, 대학별 입학성과 유형화, 대시보드용 데이터셋 구성의 순서로 진행하였다.

먼저 Python은 본 프로젝트의 핵심 분석 도구로 활용하였다. pandas와 numpy 모듈을 활용하여 대학알리미, KOSIS 국가통계포털, 교육통계서비스에서 수집한 자료를 정리하고, 대학별·연도별 통합 분석 데이터를 구축하였다. 또한 matplotlib 모듈을 활용하여 주요 변수 간 관계를 시각화하였으며, statsmodels 모듈과 scikit-learn 모듈을 활용하여 상관 분석, 회귀분석, 예측모형 구축을 수행하였다.

탐색적 데이터 분석에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 진학 지표의 연도별 변화와 대학별 차이를 확인하였다. 이를 통해 각 변수의 분포와 변화 흐름을 파악하고, 이후 상관분석과 회귀분석을 수행하기 위한 기초적인 데이터 특성을 검토하였다.

상관분석에서는 신입생 충원율과 취업률, 진학률, 경쟁률, 학령인구 관련 지표 간의 관계를 확인하였다. 이를 통해 각 변수가 신입생 충원율과 어떤 관계를 가지는지 연구해 보았으며, 단순한 지표 비교를 넘어 변수 간 관련성을 실제 수치로 파악하고자 하였다.

회귀분석에서는 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고, 취업률, 진학률, 경쟁률, 연도 등의 변수를 설명변수로 활용하였다. 이를 통해 여러 변수를 함께 고려했을 때 신입생 충원율과 유의한 관계를 가지는 요인이 무엇인지 확인하고자 하였다.

예측모형 분석에서는 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤 포레스트 회귀모형을 적용하였다. 각 모형의 예측 성능을 비교하기 위해 평균절대오차, 평균제곱근오차, 결정계수 등의 평가 지표를 활용하였다. 또한 교차검증을 통해 특정 데이터 분할에만 의존하지 않고, 모형의 일반적인 예측 성능을 함께 검토하였다.

대학별 입학성과 유형화 분석에서는 3개년 평균 신입생 충원율, 충원율 변동성, 경쟁률, 취업률, 진학률 등을 종합하여 대학별 전략 점수를 산출하였다. 이후 대학별 특성에 따라 충원 안정·수요 강세형, 관찰 필요형, 충원 안정형, 입시 수요 강세형, 입학성과 보완 필요형으로 유형을 분류하고, 각 유형에 따른 입시 전략 인사이트를 도출하였다.

SPSS는 Python 기반 주요 통계분석 결과의 교차검증을 위한 보조 도구로 설정하였다. 이를 위해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률 등을 포함한 66개 대학·연도 자료를 SPSS SAV 형식의 검증용 데이터셋으로 구축하였다. 다만 최종 취업성과 데이터 수정 이후 SPSS 라이선스 문제로 GUI를 통한 재분석을 수행하지 못하였으므로, 동일한 SAV 데이터셋을 Python의 pyreadstat를 통해 불러온 뒤 scipy와 statsmodels를 활용하여 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 재현하였다. 재현 결과는 최종 전처리 데이터를 활용한 Python 기반 본 분석 결과와 일치하였으며, 이를 통해 데이터셋과 주요 통계분석 결과의 재현 가능성을 확인하였다. SPSS GUI를 통한 최종 교차검증은 향후 보완사항으로 남겨두었다.

Power BI는 분석 결과를 대시보드 형태로 시각화하기 위한 도구로 활용하였다. 이를 위해 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 평균 지표, 전략 유형, 예측모형 성능, 변수 중요도 등을 Power BI에서 사용할 수 있는 CSV 형식으로 정리하였다. 이를 바탕으로 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 진학률, 대학별 전략 유형 등을 종합적으로 탐색할 수 있는 대시보드 구성 기반을 마련하였다.

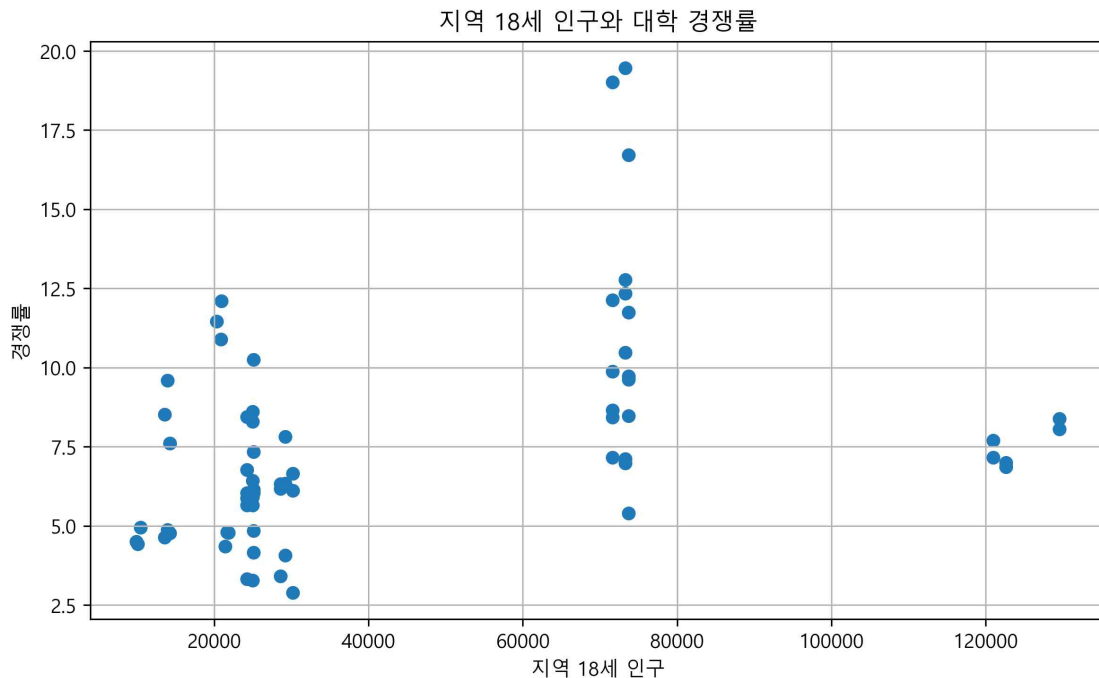
Ⅲ. 연구 문제별 분석 결과

1. 연구문제 1: 학령인구 및 고교 진학 지표와 신입생 충원율 관계

첫 번째 연구문제는 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표가 대학 신입생 충원율과 어떠한 관계를 가지는지 확인하는 것이다. 학령인구 감소는 대학 입학자원 규모에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 고등학교 졸업자 수와 대학 진학을 역시 대학 입학성과를 해석하는데 중요한 외부 환경 요인으로 작용한다. 이에 본 연구에서는 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 및 고교 진학 관련 지표와의 관계를 분석하였다.

분석에는 대학알리미에서 수집한 2023년부터 2025년까지의 22개 대학 신입생 충원현황 자료와 KOSIS 국가통계포털의 18세 인구 자료, 교육통계서비스의 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 대학 진학을 자료를 활용하였다. 대학별·연도별 신입생 충원율 자료에 연도별 학령인구 및 고교 진학 지표를 결합하여 통합 분석 데이터를 구축하였으며, 이를 바탕으로 탐색적 데이터 분석과 관계 분석을 수행하였다.

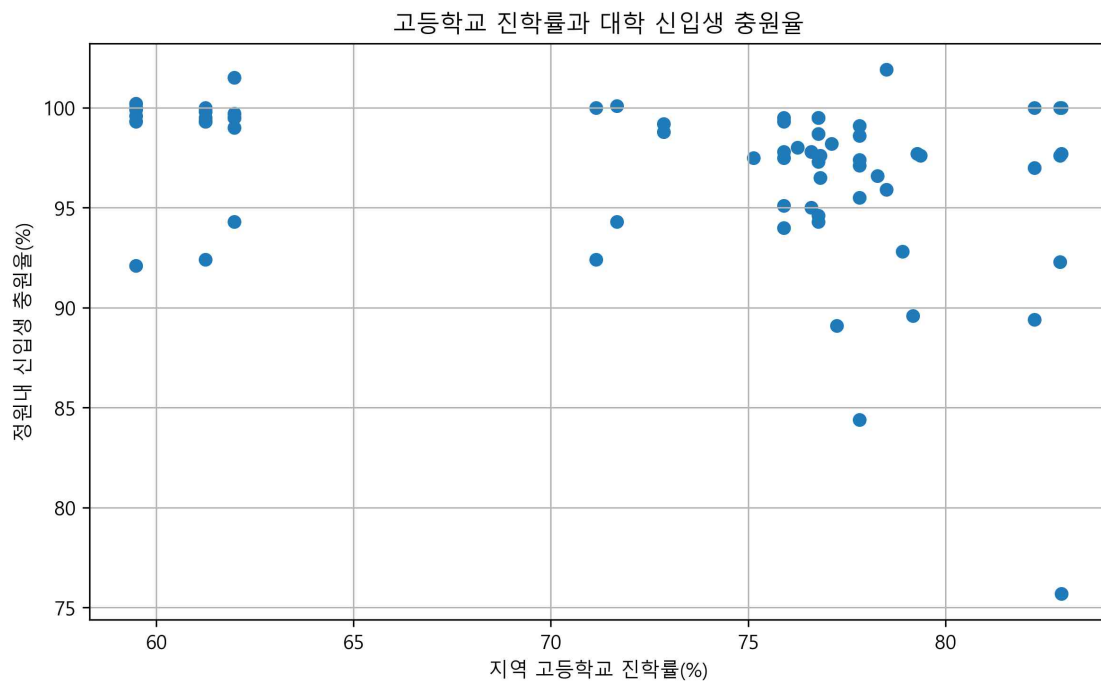
먼저 학령인구와 신입생 충원율의 관계를 확인하기 위해 18세 인구와 신입생 충원율 간 산점도를 제시하였다.



[그림 1] 18세 인구와 신입생 충원율의 관계

그림 1은 대학 입학 가능 연령대인 18세 인구와 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 18세 인구는 대학 입학자원 규모를 파악할 수 있는 대표적인 학령인구 지표이며, 신입생 충원율은 대학이 모집인원 대비 실제 입학자를 얼마나 확보했는지를 보여주는 입학성과 지표이다. 따라서 해당 그래프는 학령인구 변화라는 외부 환경 요인이 대학 입학 성과와 어떠한 관련성을 가지는지 확인하기 위한 기초 자료로 활용된다.

다음으로 고등교육 진학 흐름과 신입생 충원율의 관계를 확인하기 위해 고등학교 대학 진학률과 신입생 충원율 간 산점도를 제시하였다.



[그림 2] 고등학교 대학 진학률과 신입생 충원율의 관계

그림 2는 고등학교 졸업생 중 대학에 진학하는 비율과 대학 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. 대학 진학률은 단순한 학령인구 규모를 넘어 실제 고등교육으로 이어지는 수요를 보여주는 지표라는 점에서 의미가 있다. 따라서 대학 진학률과 신입생 충원율을 함께 살펴보는 것은 대학 입학성과를 단순한 인구 규모의 문제가 아니라, 고등교육 진학 흐름과 연결하여 해석하는 데 도움을 준다.

분석 결과, 신입생 충원율은 단순히 대학 내부의 모집 규모나 지원자 수에 의해서만 설명되기보다는, 학령인구 변화와 고등교육 진학 흐름이라는 외부 환경과 함께 해석될 필요가 있음을 확인하였다. 특히 학령인구 감소는 대학 전체의 입학자원 규모를 축소시키는 구조적 요인으로 작용할 수 있으며, 고등학교 졸업자수와 대학 진학률은 실제 대학 진학 수요를 파악하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있다.

다만 본 연구의 분석 기간은 2023년부터 2025년까지 3개년에 한정되어 있어, 학령인구 변화가 신입생 충원율에 미치는 장기적인 영향을 충분히 설명하기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 본 분석은 대학 입학성과를 해석할 때 개별 대학의 경쟁력뿐만 아니라, 학령인구 감소와 고등교육 진학을 변화라는 거시적 환경을 함께 고려해야 함을 설명한다.

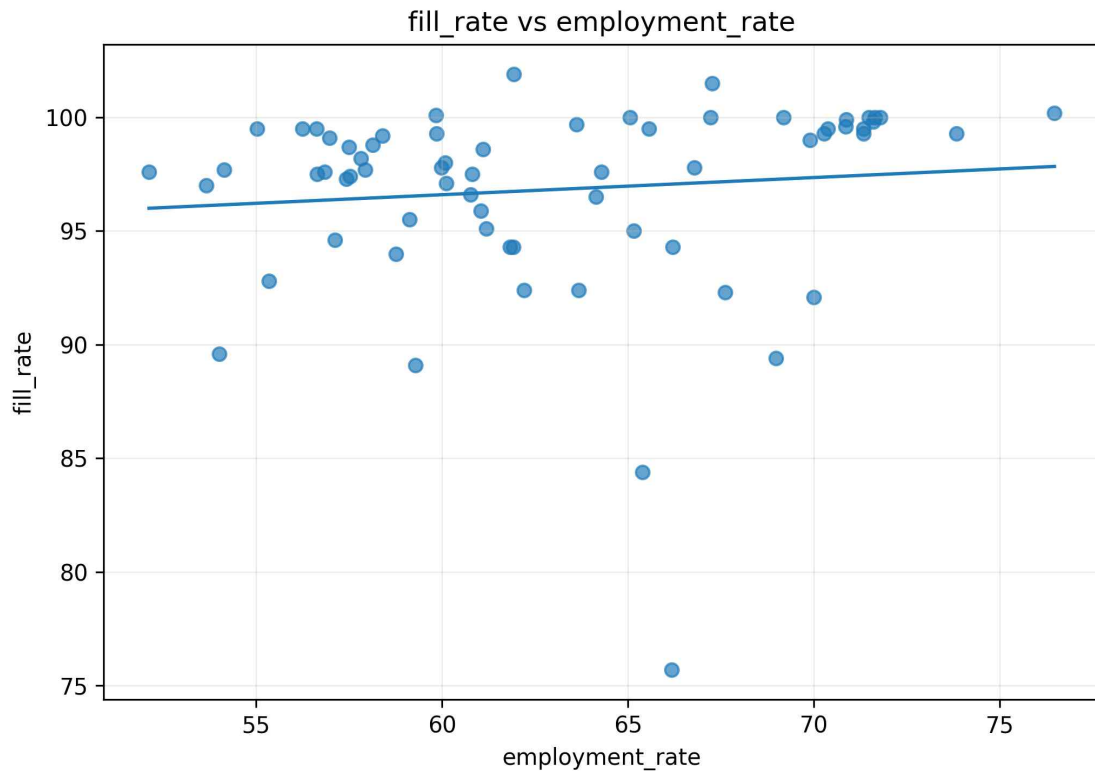
2. 연구문제 2: 취업성과와 신입생 충원율 관계

두 번째 연구문제는 대학의 취업성과 및 졸업 후 진학성과와 신입생 충원율이 어떠한 관계를 가지는지 확인하는 것이다. 취업률은 대학의 교육성과와 졸업 후 진로성과를 나타내는 대표적인 지표이며, 학생과 학부모가 대학을 선택할 때 참고하는 요소 중 하나이다. 이에 본 연구에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료를 활용하여 취업률과 졸업생 진학률을 산출하고, 입시 수요를 나타내는 경쟁률과 함께 신입생 충원율과의 관계를 분석하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료 총 66개 관측치를 활용하였다. 신입생 충원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하였으며, 취업률은 대학의 취업성과, 졸업생 진학률은 대학 졸업자의 진학성과, 경쟁률은 입시 단계에서 나타나는 지원 수요를 나타내는 지표로 활용하였다.

주요 변수의 기술통계를 확인한 결과, 신입생 충원율의 평균은 96.824%, 표준편차는 4.252로 나타났다. 경쟁률의 평균은 7.674, 표준편차는 3.396이었으며, 취업률의 평균은 62.991%, 표준편차는 5.926으로 나타났다. 졸업생 진학률의 평균은 8.940%, 표준편차는 7.555로 확인되었다. 해당 기술통계는 최종 검증용 SAV 데이터셋을 Python으로 다시 불러와 재현한 결과와도 일치하였다.

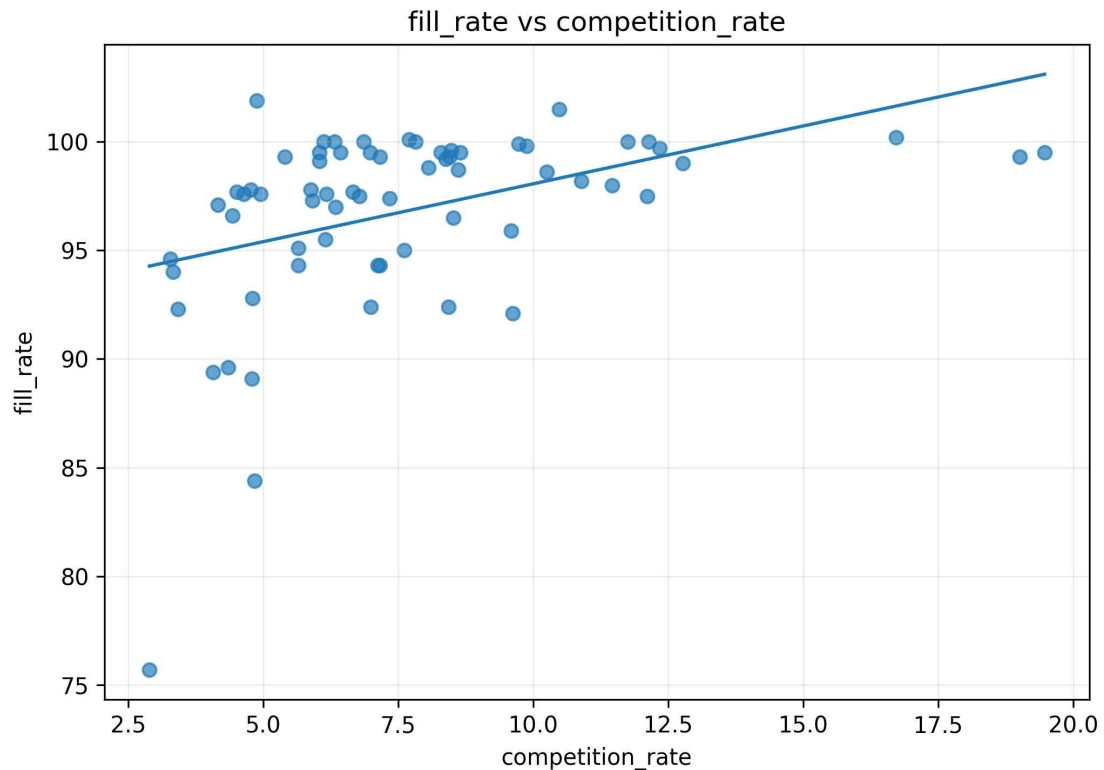
이후 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 시각적으로 확인하기 위해 산점도를 제시하였다.



[그림 3] 취업률과 신입생 충원율의 관계

그림 3은 대학별 취업률과 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. Pearson 상관분석 결과, 신입생 충원율과 취업률의 상관계수는 $r=.105$ 로 나타났으며 $p=.400$ 으로 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 본 연구의 분석 대상에서는 취업률이 높은 대학일수록 신입생 충원율도 높게 나타나는 일관된 관계가 확인되었다고 보기 어렵다. 이는 취업률이 대학의 중요한 성과지표임에도 불구하고 신입생 충원율과의 직접적인 관련성은 제한적일 수 있음을 보여준다.

다음으로 입시 수요를 나타내는 경쟁률과 신입생 충원율 간의 관계를 확인하기 위해 산점도를 제시하였다.



[그림 4] 경쟁률과 신입생 충원율의 관계

그림 4는 대학별 경쟁률과 신입생 충원율 간의 관계를 나타낸 것이다. Pearson 상관분석 결과, 신입생 충원율과 경쟁률 간에는 통계적으로 유의한 양의 상관관계가 나타났다($r=.425$, $p<.001$). 또한 신입생 충원율과 졸업생 진학률 간에도 유의한 양의 상관관계가 확인되었다($r=.407$, $p<.001$). 이에 비해 취업률과 신입생 충원율 간의 관계는 통계적으로 유의하지 않았다.

이러한 결과는 본 자료에서 경쟁률과 졸업생 진학률이 취업률보다 신입생 충원율과 상대적으로 높은 관련성을 보였음을 의미한다. 다만 본 절에서 활용한 졸업생 진학률은 연구 문제 1에서 활용한 고등학교 졸업자의 대학 진학률과는 다른 지표이다. 여기서 졸업생 진학률은 대학 졸업자 가운데 상급 교육과정 등으로 진학한 인원의 비율을 의미하므로, 이를 전체 고등교육 진학 수요나 대학 입학자원 규모를 직접 나타내는 지표로 해석하지 않았다.

보다 종합적인 관계를 확인하기 위해 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도를 설명변수로 하는 다중회귀분석을 수행하였다. 연도는 범주형 변수로 처리하여 2023년을 기준연도로 설정하고 2024년과 2025년 더미변수를 포함하였다.

회귀분석 결과, 모형 전체는 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며 $R^2=.259$, 수정된 $R^2=.197$, $F(5,60)=4.197$, $p=.002$ 로 확인되었다. 이는 본 모형에 포함된 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도 변수가 신입생 충원율 변동의 약 25.9%를 설명함을 의미한다.

개별 변수의 결과를 살펴보면, 경쟁률은 신입생 충원율과 통계적으로 유의한 양의 관계를 보였다($B=.454$, $p=.009$). 졸업생 진학률 역시 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보였다($B=.166$, $p=.027$). 반면 취업률은 $B=-.117$, $p=.225$ 로 나타나 다른 변수와 연도를 함께 고려했을 때 통계적으로 유의한 관계가 확인되지 않았다.

연도 효과의 경우 2024년은 $B=.447$, $p=.704$, 2025년은 $B=-.154$, $p=.900$ 으로 모두 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 본 연구의 2023~2025년 분석 범위에서는 다른 변수들을 함께 고려했을 때 연도 자체에 따른 신입생 충원율의 뚜렷한 차이는 확인되지 않았다.

이러한 결과를 종합하면, 신입생 충원율은 대학의 취업성과 자체보다는 경쟁률과 졸업생 진학률과 상대적으로 더 높은 관련성을 보였다. 특히 경쟁률은 실제 지원자 수요와 대학에 대한 입시 단계의 관심을 직접적으로 반영하는 지표라는 점에서 대학 입학성과를 분석하는 데 중요한 변수로 활용할 수 있다. 취업률은 대학의 진로성과를 보여주는 중요한 지표이지만, 본 분석에서는 신입생 충원율과 독립적으로 유의한 관계를 보이지 않았다.

따라서 대학 입시 전략을 수립할 때 취업률과 같은 사후 성과지표만을 강조하기보다는 경쟁률, 지원자 규모, 모집단위별 수요 등 실제 입시 단계에서 나타나는 지표와 대학의 특성을 함께 분석할 필요가 있다. 또한 졸업생 진학률이 충원율과 유의한 관계를 보였다는 결과 역시 인과적 효과라기보다 대학별 교육성과와 대학 특성이 함께 반영된 관련성으로 신중하게 해석할 필요가 있다.

마지막으로 본 분석은 22개 대학의 3개년 관찰자료를 활용한 탐색적 분석이므로, 경쟁률이나 졸업생 진학률이 신입생 충원율을 직접 증가시키는 인과관계로 해석할 수는 없다. 대학 입학성과에는 대학 인지도, 지역 여건, 학과 구성, 장학제도, 전형 구조, 등록의사 등 본 연구에서 충분히 통제하지 못한 다양한 요인이 함께 작용할 수 있다.

결론적으로 연구문제 2의 분석 결과, 취업률과 신입생 충원율 간에는 통계적으로 유의한 관계가 확인되지 않았으며, 경쟁률과 졸업생 진학률이 상대적으로 더 높은 관련성을 보였다. 이는 대학 입학성과를 하나의 성과지표만으로 설명하기보다는 입시 수요와 대학의 다양한 특성을 종합적으로 고려할 필요가 있음을 보여준다.

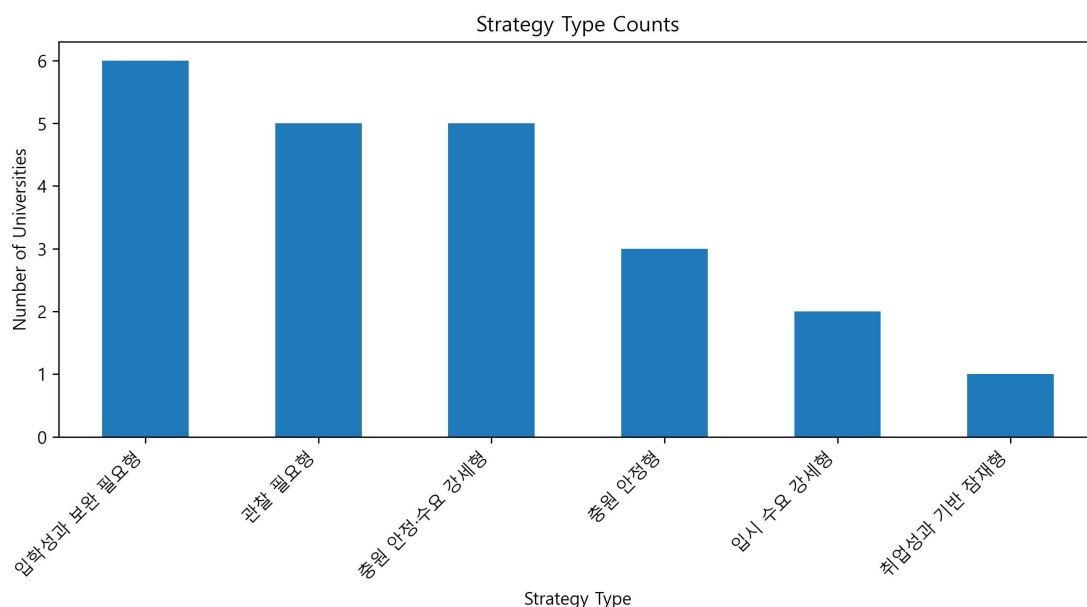
3. 연구문제 3: 대학별 입학성과 유형화 및 입시 전략 인사이트

세 번째 연구문제는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 등의 지표를 종합적으로 고려하여 대학별 입학성과 특성을 유형화하고, 각 유형에 적합한 입시 전략 인사이트를 도출할 수 있는지 확인하는 것이다. 대학의 입학성과는 하나의 지표만으로 설명하기 어렵기 때문에, 본 연구에서는 최근 3개년의 평균적인 입학성과와 안정성, 입시 수요 및 취업성과를 함께 고려하였다.

분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 자료를 활용하였다. 각 대학에 대해 3개년 평균 신입생 충원율, 신입생 충원율의 표준편차, 평균 경쟁률, 평균 취업률, 평균 졸업생 진학률을 산출하였다. 이 가운데 전략 점수는 신입생 충원율 40%, 경쟁률 25%, 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 가중치를 적용하여 구성하였다. 이를 통해 특정 지표 하나가 아닌 대학별 입학성과의 여러 측면을 종합적으로 비교하고자 하였다.

대학별 전략 유형은 평균 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률 및 충원 안정성 등의 기준을 활용하여 분류하였다. 충원율과 경쟁률이 모두 상대적으로 높은 대학은 '충원 안정·수요 강세형', 충원성과는 안정적이거나 입시 수요가 상대적으로 높지 않은 대학은 '충원 안정형', 경쟁률이 상대적으로 높은 대학은 '입시 수요 강세형'으로 구분하였다. 또한 취업성과는 상대적으로 우수하지만 입학성과 측면에서 추가적인 개선 가능성이 있는 대학은 '취업성과 기반 잠재형', 주요 지표를 지속적으로 관찰할 필요가 있는 대학은 '관찰 필요형', 전반적인 입학성과 개선이 필요한 대학은 '입학성과 보완 필요형'으로 분류하였다.

분석 결과, 22개 대학 가운데 '입학성과 보완 필요형'이 6개 대학으로 가장 많았으며, '관찰 필요형'과 '충원 안정·수요 강세형'이 각각 5개 대학으로 나타났다. '충원 안정형'은 3개 대학, '입시 수요 강세형'은 2개 대학, '취업성과 기반 잠재형'은 1개 대학으로 분류되었다.



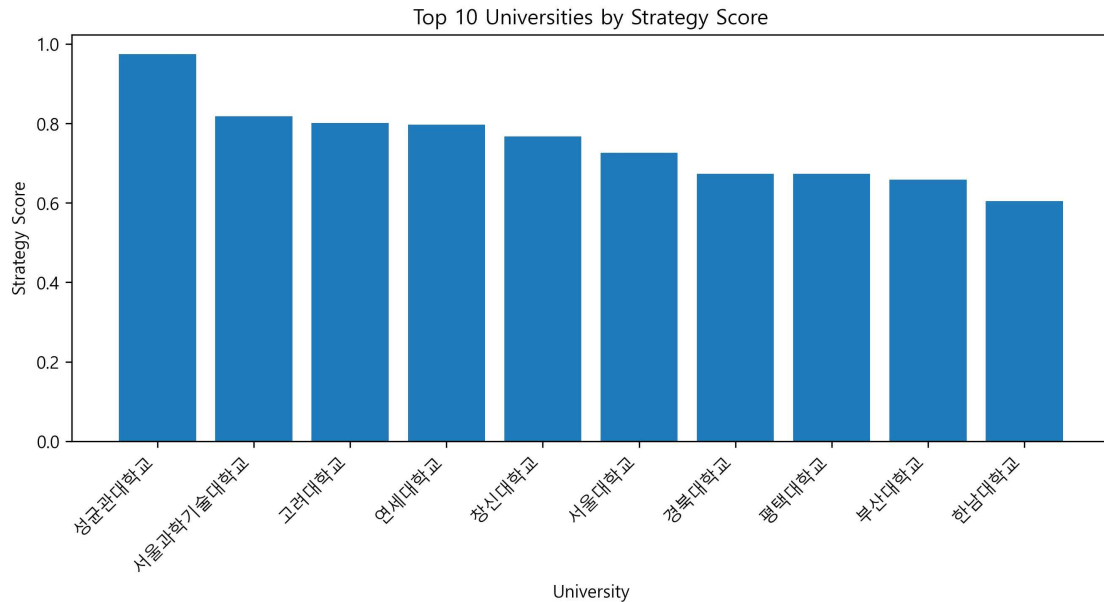
[그림 5] 대학별 입학성과 전략 유형 분포

구체적으로 충원 안정·수요 강세형에는 성균관대학교, 서울과학기술대학교, 고려대학교, 평택대학교, 부산대학교가 포함되었다. 충원 안정형에는 창신대학교, 서울대학교, 경성대학교가 포함되었으며, 입시 수요 강세형에는 연세대학교와 부경대학교가 포함되었다.

관찰 필요형에는 경북대학교, 한남대학교, 충남대학교, 강서대학교, 협성대학교가 포함되었고, 입학성과 보완 필요형에는 동아대학교, 울산대학교, 경상국립대학교, 부산외국어대학교, 동명대학교, 대구대학교가 포함되었다. 취업성과 기반 잠재형에는 영산대학교가 분류되었다.

특히 영산대학교는 수정·검증된 취업성과 자료를 반영한 결과 평균 취업률이 해당 분류에서 활용한 상위 25% 기준을 소폭 상회하면서 기존 '입학성과 보완 필요형'에서 '취업성과 기반 잠재형'으로 재분류되었다. 다만 기준값과의 차이가 크지 않은 경계 사례이므로, 해당 유형을 절대적인 대학 평가로 해석하기보다는 현재 분석 기준에서 나타난 상대적 특성으로 이해할 필요가 있다.

다음으로 대학별 전략 점수를 비교하였다.



[그림 6] 전략 점수 상위 10개 대학

전략 점수 기준 상위 대학은 성균관대학교, 서울과학기술대학교, 고려대학교, 연세대학교, 창신대학교, 서울대학교, 경북대학교, 평택대학교, 부산대학교, 한남대학교 순으로 나타났다. 전략 점수는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률과 충원 안정성을 종합하여 산출한 상대적 지표이므로, 이를 대학의 종합적인 서열이나 교육의 질을 평가하는 점수로 해석하지 않았다.

수정된 취업성과 자료를 반영하면서 일부 대학의 전략순위에도 변화가 나타났다. 대표적으로 창신대학교는 기존보다 순위가 상승하여 5위에 위치하였으며, 부산대학교는 9위로 조정되었다. 이러한 변화는 전략 점수가 취업률을 포함한 여러 지표를 종합하기 때문에 입력 자료의 정합성이 대학별 상대적 위치에도 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

대학별 유형화 결과는 각 대학의 특성에 따라 서로 다른 입시 전략이 필요함을 보여준다. 충원 안정·수요 강세형 대학은 현재의 안정적인 입학성과를 유지하면서 우수 지원자 확보와 대학 브랜드 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 충원 안정형 대학은 안정적인 충원구조를 기반으로 전공별 경쟁력과 지원 수요를 추가적으로 강화할 수 있다.

입시 수요 강세형 대학은 높은 지원 관심을 실제 등록으로 연결할 수 있도록 합격자 관리와 등록 유도 전략을 함께 고려할 필요가 있다. 관찰 필요형 대학은 충원율과 경쟁률의 변화 추세를 지속적으로 점검하고, 모집단위별 성과 차이를 세분화하여 분석할 필요가 있다.

입학성과 보완 필요형 대학은 모집단위별 경쟁력, 지역 입학자원, 지원자 특성 등을 보다 세부적으로 진단하고 모집 및 홍보 전략을 개선할 필요가 있다. 취업성과 기반 잠재형 대학의 경우 상대적으로 양호한 취업성과를 입시 홍보 및 전공 경쟁력과 연결하되, 낮은 입학성과를 개선하기 위한 지원자 확보 전략이 함께 필요하다.

결론적으로 연구문제 3의 분석을 통해 대학 입학성과는 신입생 충원율 하나만으로 설명하기보다 입시 수요, 취업성과, 충원 안정성 등 여러 지표를 함께 고려할 때 보다 입체적으로 파악할 수 있음을 확인하였다. 이러한 유형화는 대학의 절대적인 우열을 평가하기 위한 것이 아니라, 각 대학이 어떤 특성을 보이는지를 진단하고 그에 적합한 입시 전략 방향을 탐색하기 위한 분석 도구로 활용하는 것이 적절하다.

4. 연구문제 4: 신입생 충원율 예측모형 분석

네 번째 연구문제는 신입생 충원율을 설명하거나 예측하는 주요 요인이 무엇인지 확인하는 것이다. 앞선 분석에서는 신입생 충원율과 학령인구, 고등학교 진학 지표, 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률 간의 관계를 살펴보았다. 본 절에서는 이러한 변수들과 대학의 규모 및 특성 변수를 함께 활용하여 신입생 충원율 예측모형을 구축하고, 각 모형의 예측 성능과 주요 변수의 상대적 기여도를 비교하였다.

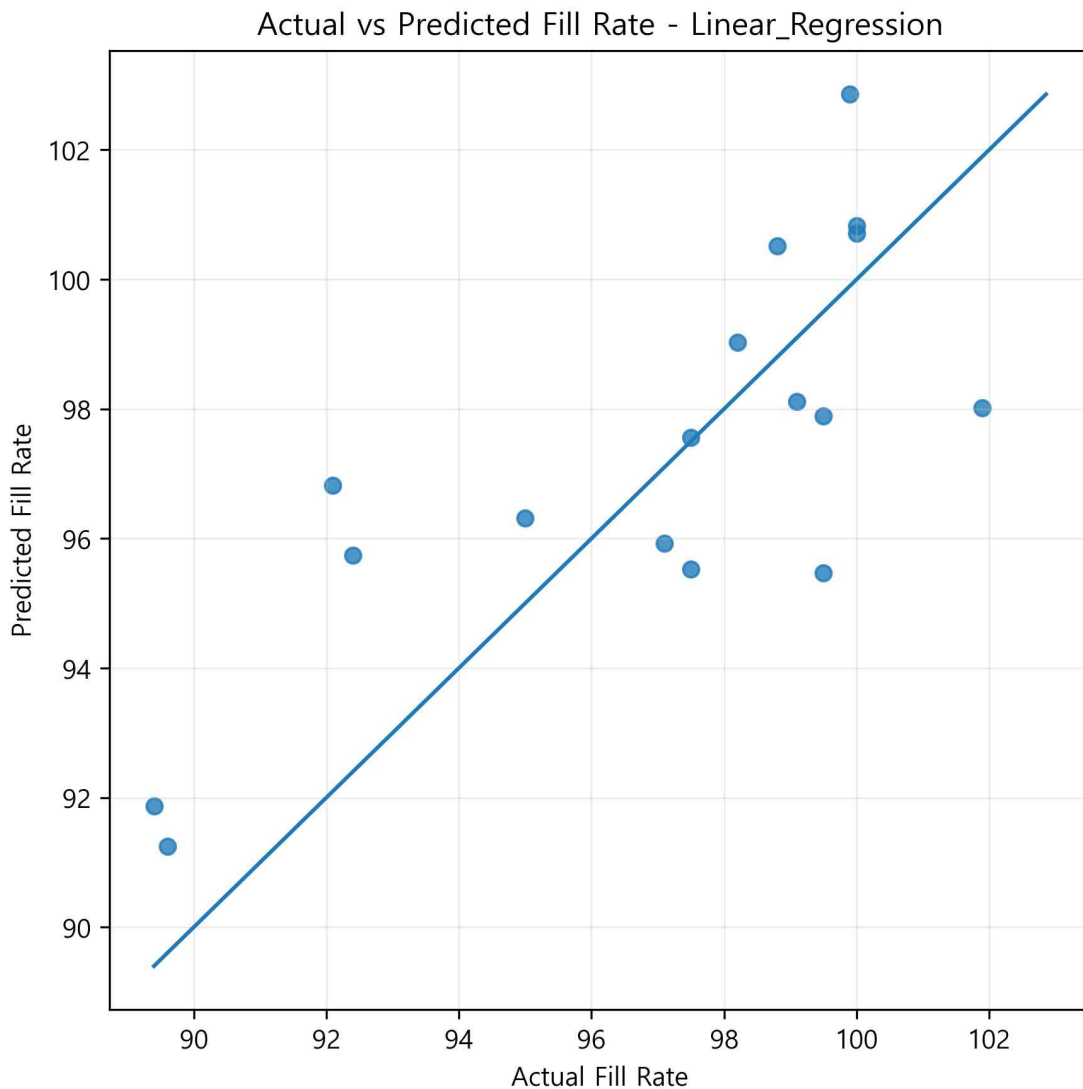
분석에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료 총 66개 관측치를 활용하였다. 종속변수는 신입생 충원율로 설정하였으며, 수치형 설명변수로 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률, 연도, 입학정원, 모집인원, 지원자 수를 활용하였다. 또한 지역, 설립구분, 수도권·지방 구분, 대표·비교대학 구분, 분석그룹 등의 범주형 변수를 함께 포함하였다.

예측모형은 선형회귀모형, 릿지회귀모형, 랜덤포레스트 회귀모형을 적용하여 비교하였다. 선형회귀모형은 설명변수와 신입생 충원율 사이의 선형적 관계를 기반으로 예측하기 위해 사용하였으며, 릿지회귀모형은 규제를 통해 모형의 안정성을 높일 수 있는 방법으로 비교하였다. 랜덤포레스트 회귀모형은 변수 사이의 비선형적 관계와 복합적인 상호작용을 고려할 수 있다는 점에서 함께 적용하였다.

먼저 동일한 훈련·테스트 데이터 분할을 적용하여 각 모형의 예측 성능을 비교하였다. 평가 지표는 평균절대오차(MAE), 평균제곱근오차(RMSE), 결정계수(R^2)를 활용하였다. 이 가운데 RMSE와 MAE는 값이 작을수록 예측오차가 작음을 의미하며, R^2 는 값이 클수록 테스트 데이터의 변동을 상대적으로 잘 설명함을 의미한다.

단일 테스트셋 기준에서는 선형회귀모형이 세 모형 가운데 가장 우수한 성능을 보였다. 선형회귀모형의 테스트 데이터 기준 MAE는 2.016, RMSE는 2.399, R^2 는 .582로 나타났다. 이는 해당 테스트셋에서 선형회귀모형이 신입생 충원율 변동의 약 58.2%를 설명하였으며, 실제 충원율과 예측 충원율 사이의 평균적인 오차 역시 다른 비교 모형보다 작았음을 의미한다.

릿지회귀모형은 테스트 데이터에서 MAE 2.296, RMSE 2.973, R^2 .358을 보였으며, 랜덤포레스트 회귀모형은 MAE 2.092, RMSE 3.110, R^2 .298로 나타났다. 따라서 단일 훈련·테스트 분할에서는 선형회귀모형이 가장 낮은 RMSE와 가장 높은 R^2 를 보여 상대적으로 우수한 성능을 나타냈다.



[그림 7] 선형회귀모형의 실제 신입생 충원율과 예측 신입생 충원율 비교

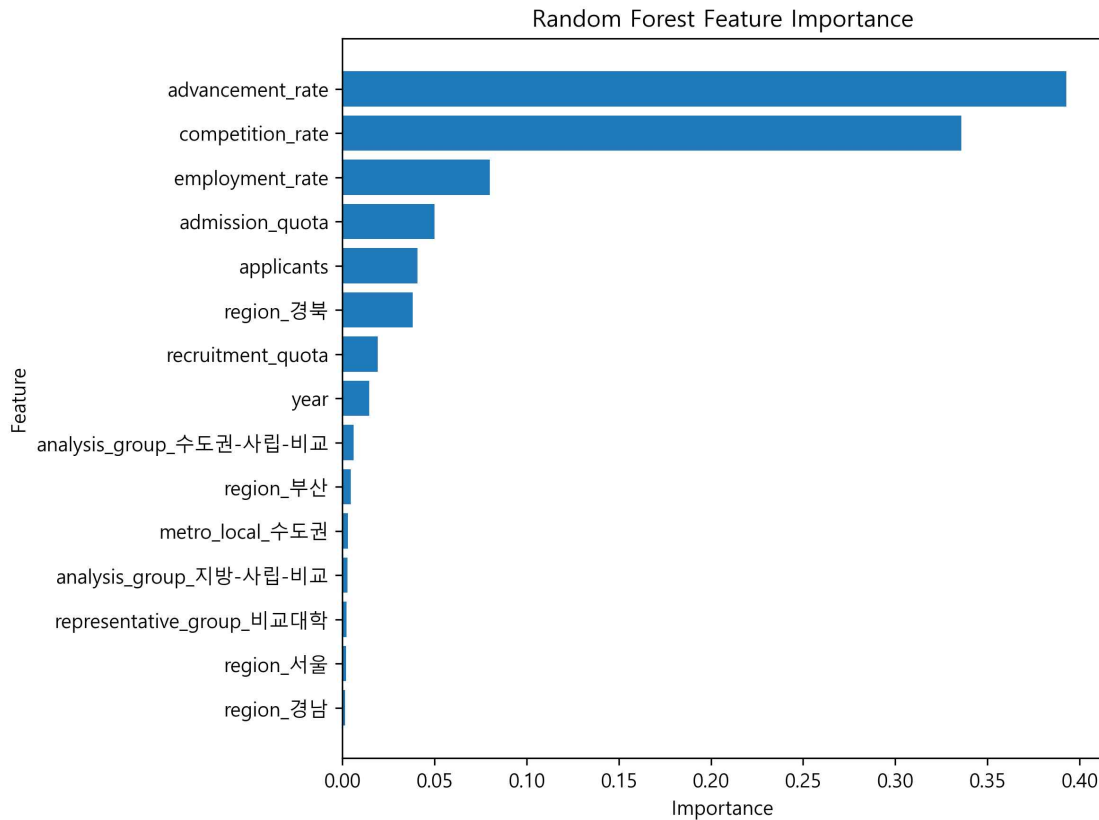
그림 7은 테스트 데이터에서 선형회귀모형이 예측한 신입생 충원율과 실제 신입생 충원율을 비교한 것이다. 예측값과 실제값이 가까울수록 예측오차가 작음을 의미한다. 본 분석에서는 선형회귀모형이 단일 테스트셋에서 일정 수준의 예측력을 보였으나, 분석에 활용된 표본이 총 66개로 제한되어 있으므로 하나의 데이터 분할 결과만으로 모형의 일반화 성능을 판단하기에는 한계가 있다.

이에 특정 훈련·테스트 분할 결과에 과도하게 의존하지 않기 위해 5-fold 교차검증을 추가로 수행하였다. 교차검증 결과에서는 단일 테스트셋 결과와 달리 랜덤포레스트 회귀모형이 가장 안정적인 성능을 보였다. 랜덤포레스트의 5-fold 평균 MAE는 2.000, 평균 RMSE는 2.995, 평균 R^2 는 .411로 나타났다.

반면 선형회귀모형의 교차검증 평균 RMSE는 3.936, 평균 R^2 는 -.513으로 나타났으며, 릿지회귀모형의 평균 RMSE는 3.959, 평균 R^2 는 -.265로 나타났다. 이러한 결과는 선형회귀모형이 특정 테스트셋에서는 우수한 성능을 보였지만 데이터가 다른 방식으로 분할될 경우 성능 변동이 상대적으로 클 수 있음을 보여준다. 반대로 랜덤포레스트는 단일 테스트셋에서는 선형회귀보다 낮은 성능을 보였으나, 5-fold 교차검증에서는 상대적으로 안정적인 일반화 성능을 나타냈다.

따라서 본 연구에서는 하나의 모형을 절대적인 최적 모형으로 단정하기보다, 단일 테스트셋에서는 선형회귀모형이 가장 우수하였고, 반복적인 교차검증에서는 랜덤포레스트가 상대적으로 안정적인 성능을 보였다고 해석하였다.

다음으로 랜덤포레스트 회귀모형의 변수 중요도를 활용하여 신입생 충원율 예측에 상대적으로 많이 활용된 변수를 확인하였다.



[그림 8] 랜덤포레스트 모형의 변수 중요도

변수 중요도 분석 결과, 졸업생 진학률의 중요도가 약 .393으로 가장 높았으며, 경쟁률이 약 .336으로 두 번째로 높게 나타났다. 두 변수의 중요도를 합하면 약 72.9%로, 랜덤포레스트 모형 내에서 상대적으로 높은 비중을 차지하였다. 취업률은 약 .080으로 그 뒤를 이었으며, 입학정원 약 .050, 지원자 수 약 .041 등이 뒤를 이었다.

이러한 결과는 랜덤포레스트 예측 과정에서 졸업생 진학률과 경쟁률이 상대적으로 많이 활용되었음을 보여준다. 특히 경쟁률이 주요 변수로 나타났다는 점은 앞선 상관분석 및 회귀분석에서 경쟁률과 신입생 충원율 사이에 유의한 관계가 나타난 결과와도 연결된다.

다만 랜덤포레스트의 변수 중요도는 각 변수가 신입생 충원율을 특정 비율만큼 ‘결정한다’는 의미가 아니며, 해당 예측모형 내에서 변수들이 상대적으로 얼마나 활용되었는지를 보여주는 지표이다. 따라서 졸업생 진학률의 중요도가 약 .393이라는 결과를 신입생 충원율의 39.3%를 졸업생 진학률이 설명하거나 결정한다는 의미로 해석해서는 안 된다. 또한 변수 중요도 역시 인과관계를 의미하지 않는다.

예측모형 분석 결과를 종합하면, 신입생 충원율은 하나의 변수만으로 안정적으로 예측되기보다 경쟁률, 졸업생 진학률, 취업률, 대학 규모 및 지역·대학 특성 등의 정보가 복합적

으로 활용될 수 있음을 확인하였다. 그러나 전체 관측치가 66개에 불과하여 모형 성능이 데이터 분할에 따라 달라질 수 있다는 점도 함께 확인되었다.

결론적으로 연구문제 4의 예측분석은 신입생 충원율을 실제 운영 환경에서 정밀하게 예측하는 최종 모형을 제시하기보다는, 교육 공공데이터를 활용하여 예측 가능성과 주요 변수의 상대적 기여도를 탐색하는 분석으로 해석하는 것이 적절하다. 향후 분석 대학 수와 연도 범위를 확대하고 모집단위별 데이터를 추가한다면 보다 안정적인 예측모형을 구축할 수 있을 것으로 판단된다.

5. 연구문제 5: Power BI 대시보드용 데이터셋 및 최종 인사이트 구성

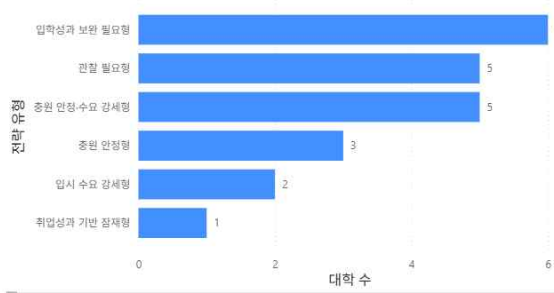
다섯 번째 연구문제는 앞선 연구문제별 분석 결과를 통합하여 대학 입학성과를 종합적으로 탐색할 수 있는 데이터셋과 시각화 대시보드를 구성할 수 있는지 확인하는 것이다. 연구문제 1부터 연구문제 4까지의 분석에서는 학령인구 및 고교 진학 지표, 취업성과, 경쟁률, 대학별 입학성과 유형, 신입생 충원율 예측모형을 각각 분석하였다. 본 절에서는 이러한 분석 결과를 Power BI에서 활용할 수 있도록 구조화하고 실제 대시보드로 구현하였다.

Power BI 대시보드용 데이터셋은 대학별·연도별 패널 데이터, 대학별 요약 데이터, 연구문제별 요약 데이터, 핵심 성과지표 데이터, 전략 유형 분포 데이터, 예측모형 성능 데이터, 교차검증 성능 데이터, 변수 중요도 데이터 등으로 구성하였다. 분석 스크립트를 통해 각 산출물을 CSV 형식으로 생성하여 분석 결과의 변경사항을 대시보드에 다시 반영할 수 있도록 구성하였다.

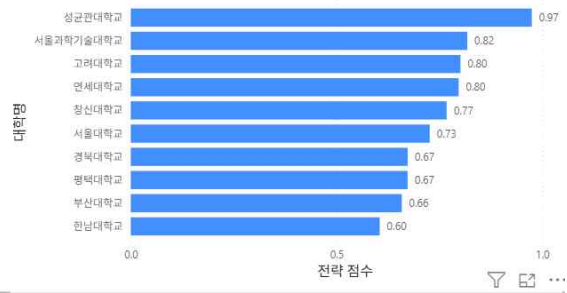
먼저 대학별·연도별 패널 데이터는 2023년부터 2025년까지 22개 대학, 총 66개 대학·연도에 대한 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률, 입학정원, 모집인원, 지원자 수, 지역, 설립구분 등의 정보를 포함한다. 이를 통해 Power BI에서 대학 및 연도별 입학성과 변화를 비교할 수 있도록 하였다.

대학별 요약 데이터는 각 대학의 3개년 평균 신입생 충원율, 평균 경쟁률, 평균 취업률, 평균 졸업생 진학률, 전략 점수, 전략순위 및 입학성과 유형 등을 포함하였다. 이를 활용하여 대학별 상대적 위치와 전략 유형을 한 화면에서 확인하고, 대학별 특성에 따른 입시 전략을 비교할 수 있도록 구성하였다.

대학별 입학성과 전략 유형 분포



전략 점수 상위 10개 대학



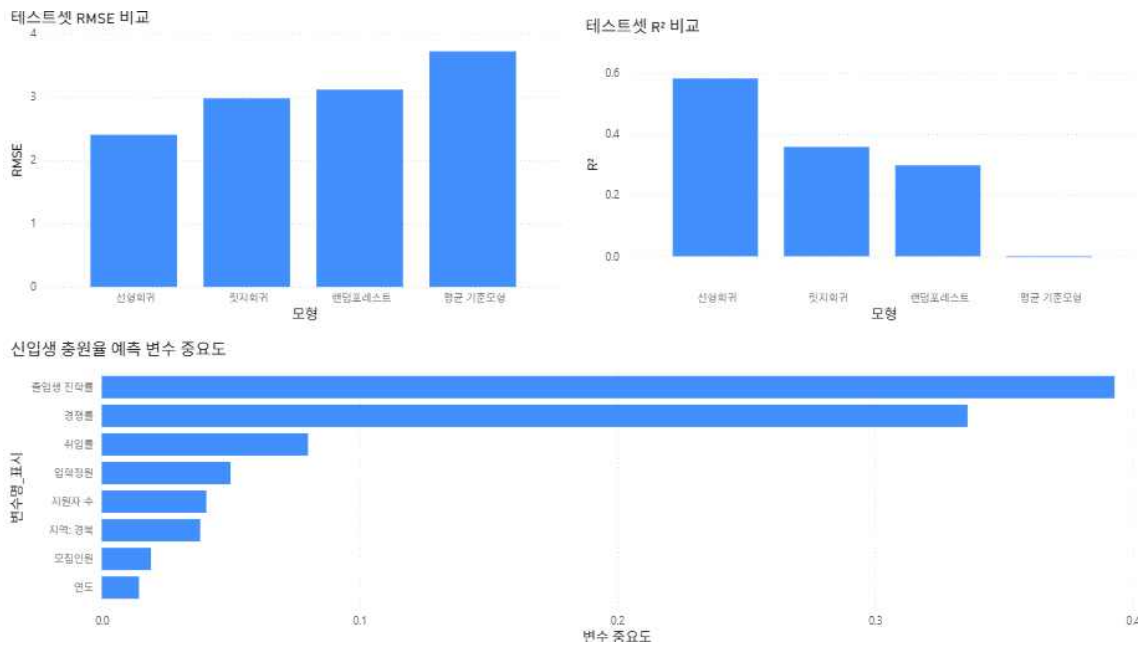
대학별 입학성과 전략 유형 요약

대학명	전략 유형	전략 순위	전략 점수	평균 총원율	평균 경쟁률	평균 취업률	평균 졸업생 전략률
성균관대학교	중원 안정-수요 강세형	1	0.97	99.67	18.40	73.88	14.94
서울과학기술대학교	중원 안정-수요 강세형	2	0.82	99.90	12.08	67.44	10.19
고려대학교	중원 안정-수요 강세형	3	0.80	99.47	10.38	70.38	20.65
연세대학교	입시 수요 강세형	4	0.80	100.30	9.61	69.91	20.00
창신대학교	중원 안정형	5	0.77	100.00	6.75	70.87	2.17
서울대학교	중원 안정형	6	0.73	99.37	6.51	69.05	30.10
경북대학교	관찰 필요형	7	0.67	97.90	11.49	59.57	12.40
평택대학교	중원 안정-수요 강세형	8	0.67	99.77	7.65	61.10	1.69
부산대학교	중원 안정-수요 강세형	9	0.66	98.87	9.10	59.48	13.57
한남대학교	관찰 필요형	10	0.60	99.10	4.76	64.34	5.36

[그림 9] Power BI 기반 대학별 입학성과 전략 유형 대시보드

그림 9는 대학별 전략 유형을 중심으로 구성한 Power BI 대시보드 화면이다. 대시보드에서는 대학별 주요 지표와 전략 점수, 전략순위, 전략 유형 등을 함께 탐색할 수 있도록 하였다. 수정·검증된 취업성과 데이터를 반영하여 전략 유형 및 전략 점수 역시 최신 분석 결과와 일치하도록 갱신하였다.

또한 예측모형 결과를 별도의 페이지로 구성하여 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤포레스트의 테스트셋 성능을 비교할 수 있도록 하였다. RMSE와 R^2 를 통해 모형별 예측 성능을 비교하였으며, 5-fold 교차검증 결과와 랜덤포레스트 변수 중요도를 함께 제시하여 단일 데이터 분할 결과와 반복 검증 결과를 동시에 확인할 수 있도록 하였다.



[그림 10] Power BI 기반 신입생 충원을 예측모형 결과 대시보드

그림 10은 신입생 충원을 예측모형 결과를 시각화한 대시보드 화면이다. 단일 테스트셋에서는 선형회귀모형이 상대적으로 우수한 성능을 보였으며, 교차검증에서는 랜덤포레스트가 상대적으로 안정적인 성능을 보였다는 분석 결과를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다. 또한 변수 중요도 시각화를 통해 랜덤포레스트 모형 내에서 졸업생 진학률과 경쟁률 등이 상대적으로 높은 중요도를 보였음을 탐색할 수 있도록 하였다.

최종 Power BI 대시보드는 크게 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 취업성과 및 입시지표 관계, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과의 흐름으로 구성하였다. 이를 통해 사용자는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률, 대학별 전략 유형 및 예측모형 결과를 하나의 분석 체계 안에서 종합적으로 확인할 수 있다.

연구문제 5의 결과는 본 프로젝트가 단순히 개별 통계분석 결과를 제시하는 데 그치지 않고, 분석 결과를 실제로 탐색하고 비교할 수 있는 시각화 기반 의사결정 지원 형태로 확장했다는 점에서 의미가 있다. 특히 분석 스크립트에서 생성한 데이터셋과 Power BI 대시보드를 연계함으로써 데이터 수정이나 분석결과 변경 시 주요 시각화를 함께 갱신할 수 있는 구조를 마련하였다.

결론적으로 연구문제 5에서는 연구문제 1부터 4까지의 분석 결과를 통합한 Power BI 대시보드용 데이터셋을 구축하고, 이를 활용한 시각화 대시보드 제작을 완료하였다. 이를 통해 대학 입학성과를 단일 지표가 아니라 입시 수요, 취업성과, 대학별 전략 유형 및 예측모형 결과를 포함한 다양한 관점에서 종합적으로 탐색할 수 있도록 하였다.

IV. 종합 논의

1. 주요 분석 결과 요약

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 다각도로 분석하고, 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하고자 하였다. 이를 위해 학령인구 및 고교 진학 지표, 대학의 취업성과와 졸업생 진학성과, 경쟁률, 대학 특성, 예측모형 및 Power BI 대시보드를 종합적으로 활용하였다.

첫째, 학령인구 및 고등학교 졸업·진학 지표와 신입생 충원율의 관계를 분석한 결과, 대학 입학성과는 개별 대학의 내부 요인만으로 설명되기 어렵고 학령인구 변화와 고등교육 진학 흐름이라는 외부 환경과 함께 해석할 필요가 있음을 확인하였다. 특히 18세 인구, 고등학교 졸업자 수, 대학 진학자 수 및 대학 진학률은 대학 입학자원의 규모와 고등교육 진학 수요를 이해하기 위한 배경 지표로 활용할 수 있다. 다만 분석 기간이 2023~2025년의 3개년에 한정되어 있으므로 학령인구 감소의 장기적 영향을 판단하기 위해서는 보다 긴 시계열 자료를 활용한 후속 연구가 필요하다.

둘째, 대학의 취업성과 및 졸업 후 진학성과와 신입생 충원율의 관계를 분석하였다. Pearson 상관분석 결과, 신입생 충원율과 취업률 간 상관은 $r=.105$, $p=.400$ 으로 통계적으로 유의하지 않았다. 반면 경쟁률은 $r=.425$, $p<.001$, 졸업생 진학률은 $r=.407$, $p<.001$ 로 신입생 충원율과 유의한 양의 상관관계를 보였다.

다중회귀분석에서도 모형 전체는 통계적으로 유의하였으며 $R^2=.259$, 수정된 $R^2=.197$ 로 나타났다. 경쟁률은 $B=.454$, $p=.009$, 졸업생 진학률은 $B=.166$, $p=.027$ 로 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보인 반면, 취업률은 $B=-.117$, $p=.225$ 로 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 본 분석에서는 취업률 자체보다 경쟁률과 졸업생 진학률이 신입생 충원율과 상대적으로 높은 관련성을 보였다.

다만 여기에서 활용한 졸업생 진학률은 고등학교 졸업자의 대학 진학률과는 다른 지표이다. 이는 대학 졸업자 가운데 상급 교육과정 등으로 진학한 인원의 비율을 의미하므로, 대학 입학자원이나 고등교육 입학 수요를 직접적으로 나타내는 지표로 해석하지 않았다.

셋째, 대학별 입학성과 유형화 분석을 통해 22개 대학의 상대적 특성을 여섯 가지 유형으로 분류하였다. 분석 결과 입학성과 보완 필요형 6개 대학, 관찰 필요형 5개 대학, 충원 안정·수요 강세형 5개 대학, 충원 안정형 3개 대학, 입시 수요 강세형 2개 대학, 취업성과 기반 잠재형 1개 대학으로 나타났다.

특히 수정·검증된 취업성과 자료를 반영하면서 영산대학교가 취업성과 기반 잠재형으로 분류되었다. 이는 취업성과가 상대적으로 양호하지만 입학성과 측면에서는 추가적인 개선 여지가 있는 특성을 나타낸다. 다만 해당 대학은 취업률 분류 기준과의 차이가 크지 않은 경계 사례이므로, 이러한 유형화는 대학의 절대적인 우열을 평가하기 위한 결과가 아니라 본 연구에서 설정한 지표와 기준에 따른 상대적 진단 결과로 해석할 필요가 있다.

또한 전략 점수는 평균 신입생 충원을 40%, 평균 경쟁률 25%, 평균 취업률 20%, 충원 안정성 15%의 가중치를 적용하여 구성하였다. 이를 통해 충원성과뿐만 아니라 입시 수요, 취업성과 및 안정성을 종합적으로 비교하였으며, 대학별 입학성과의 차이에 따라 서로 다른 전략적 접근이 필요함을 확인하였다.

넷째, 신입생 충원을 예측모형 분석에서는 선형회귀, 릿지회귀 및 랜덤포레스트 회귀모형을 비교하였다. 단일 테스트셋에서는 선형회귀모형이 MAE 2.016, RMSE 2.399, R^2 .582로 가장 우수한 성능을 보였다. 반면 5-fold 교차검증에서는 랜덤포레스트가 평균 MAE 2.000, RMSE 2.995, R^2 .411로 상대적으로 안정적인 성능을 보였다.

이는 특정 데이터 분할에서는 선형회귀모형이 높은 예측력을 보였으나, 데이터 분할이 달라질 경우 성능의 변동이 나타날 수 있음을 의미한다. 따라서 본 연구에서는 하나의 모형을 절대적인 최적 모형으로 선정하기보다, 단일 테스트셋에서는 선형회귀가 우수하였고 교차검증에서는 랜덤포레스트가 상대적으로 안정적이었다고 해석하였다.

랜덤포레스트의 변수 중요도에서는 졸업생 진학률이 약 .393으로 가장 높았고, 경쟁률이 약 .336, 취업률이 약 .080으로 뒤를 이었다. 다만 변수 중요도는 해당 변수가 신입생 충원율을 일정 비율만큼 결정하거나 인과적으로 영향을 미친다는 의미가 아니라, 해당 예측 모형 내에서 상대적으로 얼마나 많이 활용되었는지를 보여주는 지표로 해석하였다. 최신 Power BI 예측모형 데이터 역시 선형회귀 테스트 R^2 .582, RMSE 2.399를 반영하고 있으며, 변수 중요도 또한 졸업생 진학률과 경쟁률이 가장 높게 나타난다.

다섯째, 연구문제 1부터 4까지의 결과를 종합하여 Power BI 대시보드용 데이터셋을 구축하고 실제 시각화 대시보드를 제작하였다. 대시보드는 프로젝트 개요, 입학성과 현황, 취업성과 및 입시지표 관계, 대학별 전략 유형, 예측모형 결과를 중심으로 구성하였다. 이를 통해 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률, 대학별 전략 유형 및 예측모형 결과를 하나의 분석 체계 안에서 종합적으로 탐색할 수 있도록 하였다.

종합하면 본 연구는 대학 입학성과를 단일 지표만으로 설명하기 어렵다는 점을 보여준다. 학령인구와 고교 진학 흐름과 같은 외부 환경, 경쟁률과 같은 입시 수요, 취업 및 졸업 후 진학성과, 대학의 규모와 지역·설립 특성 등이 복합적으로 관련될 수 있다. 따라서

대학 입시 전략 수립 과정에서는 하나의 성과지표만을 강조하기보다 여러 교육 데이터를 함께 활용하는 종합적인 접근이 필요하다.

2. 입시 전략 인사이트

본 연구의 분석 결과는 대학 입시 전략 수립에 있어 단일 지표 중심의 접근보다 다양한 교육 데이터를 종합적으로 활용하는 전략이 필요함을 보여준다.

첫째, 학령인구 감소와 대학 입학자원의 변화를 지속적으로 고려할 필요가 있다. 대학 입시는 개별 대학의 모집전략만으로 결정되는 것이 아니라 18세 인구, 고등학교 졸업자 수 및 대학 진학자 수 등 외부 환경의 영향을 함께 받는다. 따라서 대학은 단기적인 경쟁률과 충원율뿐만 아니라 중장기적인 학령인구 변화를 함께 모니터링하면서 모집 규모와 전형 전략을 검토할 필요가 있다.

둘째, 취업률을 신입생 모집성과와 직접 연결되는 핵심 지표로 단정하기는 어렵다. 본 연구에서는 취업률과 신입생 충원율 간 통계적으로 유의한 관계가 확인되지 않았다. 따라서 취업성과는 대학의 교육 및 진로성과를 보여주는 중요한 홍보 요소로 활용할 수 있지만, 신입생 충원 전략은 취업률만을 중심으로 구성하기보다 경쟁률, 지원자 수, 모집단위별 선호도 등 실제 입시 단계에서 나타나는 수요지표를 함께 고려해야 한다.

셋째, 경쟁률은 대학 입학성과를 파악하는 중요한 지표로 지속적으로 관리할 필요가 있다. 상관분석과 회귀분석 모두에서 경쟁률은 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보였다. 경쟁률은 실제 지원자의 관심과 수요를 직접적으로 반영한다는 점에서 대학별·연도별 변화뿐 아니라 모집단위별 변화까지 세분화하여 분석할 필요가 있다.

졸업생 진학을 역시 신입생 충원율과 유의한 관계를 보였으나, 이를 대학 입학 수요를 직접적으로 나타내는 지표로 해석해서는 안 된다. 졸업생 진학률은 대학 졸업 이후의 교육성과 및 진로 특성을 보여주는 지표이므로, 대학의 교육적 특성과 입학성과가 함께 나타나는 관계를 탐색하기 위한 보조 지표로 활용하는 것이 적절하다.

넷째, 대학별 입학성과 유형에 따른 차별화된 전략이 필요하다. 충원 안정·수요 강세형 대학은 안정적인 입학성과를 유지하면서 우수 지원자 확보와 브랜드 경쟁력 강화를 추진할 수 있다. 충원 안정형 대학은 안정적인 충원구조를 기반으로 전공별 경쟁력과 지원 수요를 강화할 필요가 있으며, 입시 수요 강세형 대학은 높은 지원 관심을 실제 등록으로 연결하기 위한 합격자 관리와 등록 유도 전략을 함께 고려할 수 있다.

관찰 필요형 대학은 주요 지표의 변화 추세를 지속적으로 점검하고 모집단위별 성과 차이를 세분화하여 분석할 필요가 있다. 입학성과 보완 필요형 대학은 모집단위별 경쟁률과 충원율, 지역 입학자원 및 지원자 특성을 세부적으로 진단하여 모집 및 홍보 전략을 개선할 필요가 있다. 취업성과 기반 잠재형 대학은 상대적으로 양호한 취업성과를 대학 및 전공의 강점으로 활용하는 동시에 입학성과 개선을 위한 지원자 확보 전략을 함께 추진할 수 있다.

다섯째, 예측모형은 미래 충원율을 확정적으로 예측하기 위한 도구라기보다 위험요인을 조기에 탐색하고 주요 지표를 모니터링하기 위한 보조 도구로 활용할 필요가 있다. 본 연구에서는 데이터 분할 방식에 따라 모형 성능에 차이가 나타났으며 전체 관측치도 66개로 제한되어 있다. 따라서 실제 대학 입시 의사결정에서는 예측값 하나에 의존하기보다 통계분석 결과, 대학별 현황, 모집단위별 정보 및 현장 맥락을 함께 고려하는 것이 필요하다.

여섯째, 대학 단위 분석을 모집단위와 전공 단위로 확장할 필요가 있다. 대학 전체 충원율이 안정적이더라도 개별 학과에서는 미충원 또는 높은 경쟁률이 동시에 나타날 수 있다. 따라서 향후에는 학과별 경쟁률, 충원율, 추가모집, 등록포기, 취업성과 및 전공 선호도 등을 함께 분석함으로써 보다 구체적인 입시 전략을 도출할 필요가 있다.

일곱째, Power BI와 같은 시각화 도구를 활용하면 여러 입시지표를 하나의 화면에서 종합적으로 탐색할 수 있다. 본 연구에서 구축한 대시보드는 대학별 입학성과 현황, 전략 유형 및 예측모형 결과를 직관적으로 비교할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 입시 담당자나 교육 데이터 분석가가 대학별 현황을 빠르게 확인하고 추가 분석이 필요한 대학이나 지표를 탐색하는 기초적인 의사결정 지원 도구로 활용할 수 있다.

종합하면 대학 입시 전략은 단순히 신입생 충원율을 높이는 데 그치는 것이 아니라, 변화하는 입학자원과 교육시장 속에서 대학의 특성을 객관적으로 진단하고 그에 맞는 전략을 수립하는 방향으로 이루어져야 한다. 본 연구는 이러한 데이터 기반 입시 전략 수립을 위한 탐색적 분석 틀을 제시했다는 점에서 의미를 가진다.

3. 교육 데이터 분석 포트폴리오로서의 의의

본 프로젝트는 교육 공공데이터를 활용하여 실제 교육 및 입시 문제를 데이터 분석 관점에서 접근했다는 점에서 의의를 가진다. 기존 보고서에서도 데이터 수집·전처리부터 통계 분석, 예측모형, 유형화, Power BI까지 전체 분석 과정을 포트폴리오의 핵심으로 설명하고 있다.

첫째, 데이터 수집부터 분석 결과의 활용까지 전체 분석 과정을 수행하였다. 대학알리미, KOSIS 국가통계포털 및 교육통계서비스의 서로 다른 형태의 데이터를 수집하고, 대학명과 연도 기준을 통일하여 통합 분석 데이터를 구축하였다. 이후 탐색적 데이터 분석, 상관분석, 회귀분석, 대학별 유형화, 머신러닝 기반 예측모형 및 Power BI 대시보드 제작까지 수행함으로써 교육 데이터 분석의 전체 흐름을 하나의 프로젝트 안에서 경험하였다.

둘째, 원자료 검증 과정을 통해 데이터 전처리의 중요성을 확인하였다. 특히 대학알리미 졸업생 취업현황 원자료의 다중 헤더 구조와 세부 항목을 재검토하고, 졸업자·취업자·진학자 등 구성항목을 다시 합산하여 취업률과 졸업생 진학률을 재산출하였다. 최종적으로 22개 대학의 3개년 자료 총 66개 대학-연도 관측치를 원자료와 대조하여 모두 일치함을 확인하였다. 이는 분석 결과뿐만 아니라 분석에 사용되는 데이터 자체의 정합성을 검토하는 과정이 중요함을 보여준다.

셋째, Python을 중심으로 분석 과정을 코드 기반으로 구성하여 재현 가능성을 확보하였다. 전처리, 통합 데이터 구축, 연구문제별 분석, 시각화 및 Power BI용 데이터셋 생성 과정을 각각 스크립트로 관리하였고, GitHub를 활용하여 코드와 주요 산출물을 체계적으로 관리하였다. 이는 결과만 제시하는 분석이 아니라 데이터 처리와 분석 과정 자체를 검토하고 다시 실행할 수 있는 포트폴리오를 구성했다는 점에서 의미가 있다.

넷째, 통계분석과 머신러닝 기법을 함께 활용하였다. Pearson 상관분석과 다중회귀분석을 통해 변수 간 관계와 통계적 유의성을 검토하는 한편, 선형회귀, 릿지회귀 및 랜덤포레스트를 활용하여 예측 가능성을 탐색하였다. 단일 테스트셋과 교차검증 결과를 함께 비교함으로써 단순히 가장 높은 성능을 보인 모형을 선택하는 데 그치지 않고, 제한된 표본에서 모형의 일반화 성능을 함께 검토하였다.

다섯째, 통계 검증용 SAV 데이터셋을 별도로 구축하고 독립적인 재현 과정을 수행하였다. 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 및 졸업생 진학률 등이 포함된 66개 대학-연도 자료를 SAV 형식으로 구축하였으며, 최종 데이터 수정 이후에는 SPSS 라이선스 문제로 GUI 기반 재분석을 수행하지 못하였으나 동일 SAV 데이터셋을 Python에서 다시 불러와 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 재현하였다. 본 분석 결과와 동일한 결과가 확인되었으며, SPSS GUI를 이용한 최종 교차검증은 향후 보완사항으로 남겨두었다.

여섯째, 분석 결과를 Power BI 대시보드로 구현하여 분석과 시각화를 연결하였다. 대학별·연도별 주요 지표, 대학별 전략 유형 및 예측모형 결과를 대시보드에서 탐색할 수 있도록 구성함으로써 분석 결과를 보고서의 정적인 표와 그래프에만 머무르게 하지 않고 실제 사용자가 탐색할 수 있는 형태로 확장하였다.

종합적으로 본 프로젝트는 교육 공공데이터의 수집과 검증, 통계분석, 머신러닝, 시각화 및 결과 해석을 하나의 흐름으로 수행했다는 점에서 교육 데이터 분석 포트폴리오로서 의미를 가진다. 특히 분석 과정에서 발견된 데이터 전처리 문제를 수정하고 원자료 검증을 다시 수행한 경험은 분석 결과 자체뿐만 아니라 데이터의 출처와 계산과정을 검토하는 역량의 중요성을 보여주었다.

또한 본 프로젝트는 향후 교육 및 입시 데이터를 활용한 보다 심화된 연구로 확장할 수 있는 기초자료가 될 수 있다. 향후 분석 대학과 연도 범위를 확대하고 모집단위 및 학생 수준의 자료를 추가한다면 대학 단위 입학성과 분석을 넘어 학생 맞춤형 진학 설계, 교육 시장 변화 분석 및 교육정책 연구 등으로 연구 범위를 확장할 수 있을 것이다.

V. 한계점 및 향후 연구 방향

1. 분석 대상 및 기간의 한계

본 연구는 2023년부터 2025년까지 3개년 자료를 바탕으로 22개 대학을 분석하였다. 이를 통해 최근 대학 입학성과의 특성과 변수 간 관계를 탐색할 수 있었으나, 분석 대상과 기간이 제한적이라는 한계를 가진다. 분석 대상 대학은 수도권과 비수도권, 국립대학과 사립대학, 대표대학과 비교대학 등 다양한 특성을 고려하여 선정하였으나, 22개 대학의 결과를 전국 모든 대학에 일반화하기에는 한계가 있다.

또한 분석 단위는 대학-연도 기준으로 총 66개 관측치에 불과하다. 특히 예측모형에서는 표본의 크기가 작기 때문에 훈련-테스트 데이터의 분할 방식에 따라 모형 성능이 달라질 가능성이 있다. 실제로 본 연구에서도 단일 테스트셋에서는 선형회귀모형이 가장 우수한 성능을 보인 반면, 5-fold 교차검증에서는 랜덤포레스트가 상대적으로 안정적인 성능을 나타냈다. 따라서 본 연구의 예측모형은 실제 충원율을 확정적으로 예측하기 위한 최종 모형이라기보다 예측 가능성과 주요 변수의 상대적 중요도를 탐색하기 위한 기초적 모형으로 해석할 필요가 있다.

분석 기간이 3개년에 한정되어 있다는 점 역시 학령인구 감소나 입시환경 변화의 장기적인 영향을 파악하는 데 한계가 된다. 학령인구 변화는 단기간보다 장기적인 흐름 속에서 더욱 명확하게 나타날 수 있으며, 대학 입학성과 역시 특정 연도의 입시제도, 정책, 사회·경제적 환경 등에 영향을 받을 수 있다. 기존 보고서에서도 이러한 3개년·22개 대학의 범위 제한을 주요 한계로 설정하고 있었다.

아울러 대학알리미의 졸업생 취업현황 자료는 공시연도와 실제 취업성과 자료연도 사이에 1년의 시차가 존재한다. 본 연구에서는 이를 확인하여 별도의 자료연도로 관리하고 분석에 반영하였으나, 신입생 입학성과와 취업성과가 완전히 동일한 시점에서 측정된 자료는 아니라는 점을 고려할 필요가 있다. 따라서 취업률과 신입생 충원율 간의 관계 역시 동일 시점의 직접적인 영향관계라기보다 서로 다른 시점의 대학 특성을 반영한 관련성으로 해석하는 것이 적절하다.

향후에는 분석 대상 대학을 전국 대학으로 확대하고, 분석 기간을 최소 5년 이상으로 확장할 필요가 있다. 이를 통해 학령인구 감소, 대학 입학자원 변화 및 대학별 입학성과의 장기적 추세를 보다 안정적으로 분석하고, 예측모형에 활용할 수 있는 관측치 역시 충분히 확보할 수 있을 것이다.

2. 대학 단위 분석의 한계

본 연구는 대학 단위 자료를 중심으로 분석을 수행하였다. 대학 단위 분석은 대학 전체의 입학성과와 전략 유형을 비교하는 데 유용하지만, 실제 입시 현장에서 나타나는 모집단위와 학과별 차이를 충분히 반영하기에는 한계가 있다. 동일한 대학에서도 학과와 전공에 따라 경쟁률, 신입생 충원율, 취업률 및 학생 선호도가 크게 다르게 나타날 수 있다. 기존 보고서에서도 대학 전체의 평균 지표만으로는 학과별 입시 상황을 충분히 설명하기 어렵다는 점을 한계로 제시하고 있다.

따라서 향후에는 학과별 경쟁률과 충원율, 모집인원, 지원자 수, 추가모집 여부, 등록포기 및 미등록충원 현황, 학과별 취업성과와 전공계열 등을 활용하여 모집단위 수준으로 분석을 세분화할 필요가 있다. 이를 통해 대학 전체의 평균에서는 드러나지 않는 학과별 입시 위험과 경쟁력을 파악할 수 있을 것이다.

통계분석 측면에서도 한계가 존재한다. 본 연구의 다중회귀모형은 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도를 활용하여 신입생 충원율과의 관계를 분석하였으나, 대학 인지도, 장학금, 등록금, 학과 구성, 입지, 교통 접근성, 대학 브랜드, 모집전형의 특성 등 다양한 요인을 충분히 통제하지 못하였다. 따라서 분석에서 확인된 통계적 관계를 특정 변수가 신입생 충원율을 직접적으로 증가 또는 감소시키는 인과관계로 해석해서는 안 된다.

또한 회귀모형의 잔차 진단에서 정규성 가정이 충분히 충족되지 않는 특성이 확인되었다. 이는 데이터 전처리 오류를 의미하는 것은 아니지만, 현재 표본과 모형을 이용한 회귀계수 및 유의성 해석에 일정한 주의가 필요함을 의미한다. 향후 표본을 확대하고 이상치 및 잔차 구조를 추가적으로 검토하며, 필요할 경우 강건 회귀모형이나 패널데이터 분석 등 대안적인 방법을 적용할 수 있다.

대학별 전략 유형화 역시 본 연구에서 설정한 지표와 기준값에 따른 탐색적 분류라는 한계를 가진다. 특히 평균 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성을 이용한 기준에 따라 일부 대학은 경계값 부근에서 유형이 달라질 수 있다. 따라서 유형화 결과를 고정된 대학 평가 또는 대학의 절대적인 서열로 해석해서는 안 되며, 분석 시점과 기준에 따른 상대적인 특성 진단으로 활용하는 것이 적절하다.

3. 향후 보완 방향

향후 연구에서는 분석 범위뿐만 아니라 설명변수의 범위를 더욱 확대할 필요가 있다. 본 연구에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률, 학령인구, 고등학교 졸업 및 대학 진학 지표와 대학의 기본 특성을 중심으로 분석하였다. 그러나 실제 대학 선택에는 등록금, 장학금, 기숙사 수용률, 통학 접근성, 대학 및 학과의 인지도, 교육여건, 전공 선호도, 학생 만족도, 지역 산업구조 등 다양한 요인이 함께 작용할 수 있다. 기존 보고서에서도 이러한 추가 변수의 확보를 향후 과제로 제시하였다.

예측모형의 경우 더 많은 대학과 연도의 자료를 확보한 후 현재의 선형회귀, 릿지회귀, 랜덤포레스트뿐만 아니라 다양한 모형을 비교할 수 있다. 또한 반복 교차검증이나 대학 단위의 데이터 분할을 적용하여 새로운 대학 또는 새로운 연도에 대한 일반화 성능을 보다 엄밀하게 평가할 필요가 있다.

통계 검증 과정도 추가 보완할 수 있다. 본 연구에서는 최종 수정 데이터로 SPSS SAV 형식의 검증용 데이터셋을 구축하고, 해당 SAV 파일을 Python에서 다시 불러와 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 독립적으로 재현하였다. 다만 최종 수정 이후 SPSS 라이선스 문제로 GUI를 이용한 재분석까지 수행하지 못하였으므로, 향후 SPSS 사용 환경이 확보될 경우 동일 SAV 데이터셋을 이용한 최종 교차검증을 수행할 수 있다.

Power BI 대시보드 역시 확장 가능하다. 현재 대시보드는 대학별 입학성과, 취업성과 및 입시지표 관계, 전략 유형, 예측모형 결과를 탐색할 수 있도록 구성되어 있으나, 향후 분석 대상 대학과 모집단위가 확대되면 대학, 지역, 설립구분, 연도, 전공계열 등을 선택하여 세부 결과를 확인할 수 있는 상호작용 기능을 더욱 강화할 수 있다. 기존 보고서에서도 Power BI의 필터 및 상호작용 기능 강화를 향후 보완방향으로 설정하고 있다.

마지막으로 본 연구는 향후 학생 맞춤형 진학 설계 연구로 확장할 수 있다. 현재 연구가 대학 공급 측면의 입학성과와 대학별 특성을 중심으로 분석하였다면, 후속 연구에서는 학생의 성적, 관심 전공, 진로 목표, 지역 선호도, 교육환경 및 대학 선택요인을 함께 고려할 수 있다. 이를 통해 단순히 특정 대학의 충원 가능성을 분석하는 것을 넘어, 학생 개인의 특성과 대학의 특성을 연결하여 적합한 진학 경로를 탐색하는 교육 데이터 분석으로 연구 범위를 확장할 수 있을 것이다.

VI. 결론

본 연구는 교육 공공데이터를 활용하여 대학 입학성과를 분석하고, 대학의 입시 전략 수립에 활용할 수 있는 데이터 기반 인사이트를 도출하는 것을 목적으로 수행되었다. 이를 위해 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 신입생 총원율과 경쟁률 자료를 구축하고, 대학알리미 졸업생 취업현황 자료의 취업률 및 졸업생 진학률과 연계하였다. 또한 KOSIS 국가통계포털의 18세 인구 자료와 교육통계서비스의 고등학교 졸업·대학 진학 관련 지표를 함께 활용하여 대학 입학성과를 다양한 관점에서 분석하였다.

분석 과정에서는 신입생 총원율을 대학 입학성과의 핵심 지표로 설정하고, 학령인구 및 고교 진학 지표와의 관계 분석, 취업성과 및 졸업생 진학성과와의 관계 분석, 대학별 입학성과 유형화, 신입생 총원율 예측모형 구축, Power BI 기반 시각화 대시보드 제작을 수행하였다. 특히 서로 다른 공공데이터를 대학·연도 단위로 통합하여 22개 대학의 3개년 자료인 총 66개 관측치를 분석에 활용하였다.

데이터 전처리 과정에서는 대학알리미의 졸업생 취업현황 원자료가 다중 헤더와 여러 세부 항목으로 구성되어 있다는 점을 확인하였다. 이에 졸업자, 취업자, 진학자 및 취업을 계산분모에 포함되는 각 구성항목을 원자료에서 다시 집계하고 취업률과 졸업생 진학률을 재산출하였다. 최종적으로 분석에 사용된 66개 대학·연도 자료를 원자료와 대조한 결과 모든 관측치가 일치함을 확인하였다. 이 과정을 통해 이후 관계분석, 대학 유형화, 예측모형 및 Power BI 대시보드에 사용되는 취업성과 자료의 정합성을 확보하였다.

학령인구 및 고교 진학 지표에 대한 분석에서는 대학의 입학성과를 개별 대학의 특성만으로 해석하기보다 18세 인구, 고등학교 졸업자 수 및 대학 진학률과 같은 외부 교육환경을 함께 고려할 필요가 있음을 확인하였다. 다만 분석 기간이 3개년에 제한되어 있기 때문에 학령인구 감소가 대학 입학성과에 미치는 장기적인 영향을 규명하기보다는 향후 장기 시계열 분석을 위한 탐색적 결과로 해석하였다.

취업성과와 신입생 총원율의 관계에서는 취업률이 신입생 총원율과 뚜렷한 통계적 관계를 보이지 않았다. Pearson 상관분석에서 신입생 총원율과 취업률의 상관은 $r=.105$, $p=.400$ 으로 통계적으로 유의하지 않았으며, 경쟁률은 $r=.425$, $p<.001$, 졸업생 진학률은 $r=.407$, $p<.001$ 로 유의한 양의 상관관계를 보였다.

연도를 함께 고려한 다중회귀분석에서도 경쟁률은 $B=.454$, $p=.009$, 졸업생 진학률은 $B=.166$, $p=.027$ 로 신입생 총원율과 유의한 양의 관계를 보인 반면, 취업률은 $B=-.117$, $p=.225$ 로 통계적으로 유의하지 않았다. 모형의 설명력은 $R^2=.259$ 로 나타났다. 이러한 결과는 분석 대상 자료에서 신입생 총원율이 취업률 자체보다는 경쟁률 및 졸업 이후 진학

성과와 상대적으로 더 높은 관련성을 보였음을 의미한다.

다만 졸업생 진학률은 대학 졸업자가 상급 교육과정 등으로 진학한 비율로, 연구문제 1에서 사용한 고등학교 졸업자의 대학 진학률과는 서로 다른 개념이다. 따라서 졸업생 진학률과 신입생 충원율 간 관계를 대학 입학자원이거나 입학 수요가 직접적으로 증가한 결과로 해석하지 않았으며, 대학의 교육·진로 특성과 입학성과가 함께 나타나는 통계적 관련성으로 제한하여 해석하였다.

대학별 입학성과 유형화 분석에서는 신입생 충원율, 경쟁률, 취업률 및 충원 안정성을 종합하여 전략 점수를 구성하고 22개 대학을 여섯 가지 유형으로 분류하였다. 그 결과 입학성과 보완 필요형 6개 대학, 관찰 필요형 5개 대학, 충원 안정·수요 강세형 5개 대학, 충원 안정형 3개 대학, 입시 수요 강세형 2개 대학, 취업성과 기반 잠재형 1개 대학으로 나타났다. 이는 모든 대학에 동일한 입시 전략을 적용하기보다 대학별 충원성과와 입시 수요, 취업성과 및 안정성을 종합적으로 고려한 차별화된 접근이 필요함을 보여준다.

다만 전략 유형과 전략 점수는 본 연구에서 설정한 지표, 가중치 및 기준값을 이용하여 분석 대상 대학 간 상대적 특성을 비교하기 위해 구성한 것이므로 대학의 절대적인 순위나 평가 결과로 해석해서는 안 된다. 특히 기준값 인근에 위치한 대학은 자료의 변화나 기준 설정 방식에 따라 유형이 달라질 가능성이 있으므로 전략 유형은 탐색적 진단 도구로 활용하는 것이 적절하다.

신입생 충원율 예측모형에서는 선형회귀, 릿지회귀 및 랜덤포레스트 회귀모형을 비교하였다. 단일 테스트셋에서는 선형회귀모형이 MAE 2.016, RMSE 2.399, $R^2=.582$ 로 가장 우수한 성능을 보였다. 반면 5-fold 교차검증에서는 랜덤포레스트가 평균 MAE 2.000, RMSE 2.995, $R^2=.411$ 로 상대적으로 안정적인 성능을 나타냈다. 따라서 특정 데이터 분할만을 기준으로 하나의 모형을 최적 모형으로 단정하기보다, 표본 확대와 반복 검증을 통해 모형의 일반화 성능을 추가적으로 확인할 필요가 있다.

랜덤포레스트 변수 중요도에서는 졸업생 진학률과 경쟁률이 상대적으로 높은 중요도를 보였다. 그러나 변수 중요도는 해당 변수가 신입생 충원율을 인과적으로 결정하는 비율을 의미하지 않으며, 해당 예측모형 내에서 예측에 활용된 상대적인 기여 수준으로 해석하였다. 또한 전체 관측치가 66개에 불과하기 때문에 본 연구의 예측분석은 실제 미래 충원율을 확정적으로 예측하기 위한 모형이라기보다 주요 요인과 예측 가능성을 탐색하기 위한 기초 분석으로 보는 것이 적절하다.

마지막으로 연구문제별 분석 결과를 Power BI 대시보드용 데이터셋으로 통합하고 실제 대시보드로 구현하였다. 이를 통해 대학별 입학성과 현황, 취업성과 및 입시지표 간 관계,

대학별 전략 유형과 전략 점수, 예측모형 성능 및 변수 중요도 등을 하나의 분석 환경에서 탐색할 수 있도록 하였다. 이는 본 연구가 개별 통계분석 결과를 제시하는 데 그치지 않고 분석 결과를 시각적으로 비교하고 탐색할 수 있는 형태로 확장되었다는 점에서 의미가 있다. 기존 보고서 역시 Power BI를 주요 분석 결과를 통합하는 도구로 설정하고 있었다.

본 연구는 22개 대학과 3개년이라는 제한된 분석범위, 대학 단위 자료 중심의 분석, 일부 설명변수의 부재 등 여러 한계를 가진다. 따라서 분석 결과를 전국 대학에 일반화하거나 특정 요인이 신입생 충원율의 원인이라고 단정해서는 안 된다. 또한 최종 수정 데이터를 이용하여 SPSS 검증용 SAV 데이터셋을 구축하고 Python을 통해 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 독립적으로 재현하였으나, SPSS 라이선스 문제로 최종 수정 이후의 GUI 기반 교차검증은 수행하지 못하였다.

그럼에도 본 연구는 교육 공공데이터의 수집, 원자료 검증, 전처리, 통합 데이터 구축, 통계분석, 머신러닝, 대학 유형화, 시각화 및 대시보드 제작까지 교육 데이터 분석의 전체 과정을 하나의 프로젝트로 수행했다는 점에서 의의를 가진다. 특히 분석 과정에서 발견된 데이터 전처리 문제를 다시 점검하고 원자료와 66개 관측치를 전수 대조하여 분석 결과를 재생성한 과정은 데이터 분석에서 결과값뿐만 아니라 원자료와 전처리 과정의 정합성을 검토하는 것이 중요함을 확인한 경험이었다.

향후에는 분석 대상 대학과 기간을 확대하고, 모집단위 및 학과 수준의 경쟁률과 충원율, 등록포기 및 추가모집 정보, 학과별 취업성과, 대학의 교육여건과 학생 선호요인 등을 함께 분석할 필요가 있다. 나아가 대학 중심의 입학성과 분석에서 학생의 성적, 관심 전공, 진로 목표, 지역 선호 및 학습 이력 등을 결합한 학생 맞춤형 진학 설계 연구로 확장한다면 교육 데이터 분석을 실제 진학 및 교육 의사결정을 지원하는 보다 실질적인 연구로 발전시킬 수 있을 것이다.

참고자료

대학알리미. 대학별 신입생 충원현황 및 졸업생 취업현황 자료.

KOSIS 국가통계포털. 연도별 18세 인구 자료.

교육통계서비스. 고등학교 졸업자수, 대학 진학자수, 대학 진학률 자료.

Microsoft Power BI. Power BI Desktop.

Python Software Foundation. Python.

pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, scikit-learn 공식 문서.

GitHub 저장소 안내

본 프로젝트의 분석 코드, 전처리 결과, 시각화 자료, 연구문제별 분석 산출물 및 Power BI 대시보드용 데이터셋은 GitHub 저장소를 통해 관리하였다. 이를 통해 분석 과정의 재현 가능성을 확보하고, 데이터 수집부터 전처리, 분석, 시각화, 대시보드 구성까지의 전체 흐름을 체계적으로 정리하였다.

GitHub 저장소에는 연구문제별 Python 분석 스크립트와 결과 파일이 포함되어 있으며, 각 분석 단계에서 생성된 표, 그래프, 보고서용 자료를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다. 또한 Power BI 대시보드 제작에 활용한 CSV 데이터셋과 대시보드 파일을 포함하여, 분석 결과를 시각화 도구와 연결할 수 있도록 하였다.

GitHub Repository:

<https://github.com/Jaewoong237/education-admission-data-project.git>

부록

부록 1. 주요 분석 스크립트

- analyze_employment_fill_rate_relation.py
- analyze_university_admission_strategy_types.py
- analyze_fill_rate_prediction_model.py
- build_powerbi_dashboard_dataset.py

부록 2. 주요 산출물 경로

- reports/employment_fill_rate_relation/
- reports/admission_strategy_types/
- reports/fill_rate_prediction_model/
- reports/powerbi_dashboard_dataset/
- reports/spss_validation/

부록 3. Power BI 대시보드 파일

- education_admission_dashboard.pbix

부록 4. SPSS 검증용 SAV 데이터셋 및 Python 독립 재현 결과

본 프로젝트에서는 Python을 이용한 본 분석 결과의 재현 가능성을 추가로 검토하기 위해 SPSS에서 활용할 수 있는 SAV 형식의 검증용 데이터셋을 구축하였다. 검증용 데이터셋에는 2023년부터 2025년까지 22개 대학의 대학-연도 단위 자료 총 66개 관측치가 포함되어 있으며, 주요 변수는 신입생 총원율, 경쟁률, 취업률, 졸업생 진학률 등으로 구성하였다.

최종 취업성과 데이터 수정 이후 SPSS 라이선스 문제로 SPSS GUI를 이용한 재분석을 수행하지 못하였으므로, 동일한 SAV 데이터셋을 Python의 pyreadstat를 통해 다시 불러온 뒤 scipy와 statsmodels를 이용하여 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 독립적으로 재현하였다.

재현 결과는 최종 전처리 데이터를 직접 이용한 Python 기반 본 분석 결과와 일치하였다. 따라서 본 부록은 최종 결과가 SPSS GUI에서 재산출되었다는 의미가 아니라, SPSS에서 활용 가능한 동일 SAV 데이터셋을 기준으로 Python에서 독립적으로 분석을 재현한 결과를 제시한다. SPSS GUI를 통한 최종 교차검증은 향후 사용 환경이 확보되는 경우 추가로 수행할 예정이다.

1. 기술통계 재현 결과

분석에 활용한 주요 변수의 기술통계 결과는 다음과 같다. 전체 관측치는 모든 변수에서 66개이다.

변수	N	평균	표준편차	최솟값	최댓값
신입생 충원율(%)	66	96.824	4.252	75.70	101.90
경쟁률	66	7.674	3.396	2.89	19.47
취업률(%)	66	62.991	5.926	52.12	76.47
졸업생 진학률(%)	66	8.940	7.555	1.24	31.38

[부록 표 1] 주요 변수 기술통계 재현 결과

최종 수정된 취업성과 자료를 반영한 결과 취업률 평균은 62.991%, 졸업생 진학률 평균은 8.940%로 나타났다. 이는 취업현황 원자료의 다중 헤더 및 세부 항목을 전체 합산하여 다시 구축한 최종 데이터에 기반한 결과이다.

여기에서 졸업생 진학률은 대학 졸업자 중 상급 교육과정 등으로 진학한 인원의 비율을 의미하며, 연구문제 1에서 활용한 고등학교 졸업자의 대학 진학률과는 다른 지표이다.

2. Pearson 상관분석 재현 결과

신입생 충원율과 주요 변수 간 관계를 확인하기 위해 Pearson 상관분석을 재현하였다.

변수	신입생 충원율과의 상관계수(r)	p-value	해석
경쟁률	.425	< .001	유의한 양의 상관
취업률	.105	.400	유의하지 않음
졸업생 진학률	.407	< .001	유의한 양의 상관

[부록 표 2] 신입생 충원율과 주요 변수 간 Pearson 상관분석 결과

분석 결과 신입생 충원율과 경쟁률 간에는 유의한 양의 상관관계가 나타났다($r=.425$, $p<.001$). 졸업생 진학률 역시 신입생 충원율과 유의한 양의 상관관계를 보였다($r=.407$, $p<.001$).

반면 신입생 충원율과 취업률 간 상관계수는 $r=.105$, $p=.400$ 으로 나타나 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 본 분석에서는 취업률이 높은 대학일수록 신입생 충원율도 높다고 볼 수 있는 통계적 근거가 확인되지 않았다.

또한 졸업생 진학률과 신입생 충원율의 관계는 두 변수 간 통계적 관련성을 의미하며, 졸업생 진학률이 대학 입학 수요를 직접 증가시킨다는 인과관계로 해석하지 않았다.

3. 다중회귀분석 재현 결과

여러 변수를 동시에 고려했을 때 신입생 충원율과의 관계를 확인하기 위해 다중회귀분석을 재현하였다. 신입생 충원율을 종속변수로 설정하고 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률 및 연도를 설명변수로 투입하였다.

연도는 연속적인 연도지수 하나로 처리하지 않고 2023년을 기준범주로 하여 2024년과 2025년을 각각 더미변수로 포함하였다. 따라서 본 회귀모형에는 취업률, 졸업생 진학률, 경쟁률, 2024년 더미 및 2025년 더미의 총 5개 설명변수가 포함되었다.

회귀모형의 결정계수는 $R^2=.259$, 수정된 $R^2=.197$ 로 나타났으며, 모형 전체는 통계적으로 유의하였다($F(5,60)=4.197$, $p=.002$).

변수	비표준화 회귀계수 B	p-value	유의성
상수	99.120	—	—
취업률	-0.117	.225	유의하지 않음
졸업생 진학률	0.166	.027	유의
경쟁률	0.454	.009	유의
2024년 (기준: 2023년)	0.447	.704	유의하지 않음
2025년 (기준: 2023년)	-0.154	.900	유의하지 않음

[부록 표 3] 다중회귀분석 재현 결과

모형 요약: $N=66$, $R^2=.259$, 수정된 $R^2=.197$, $F(5,60)=4.197$, $p=.002$.

경쟁률은 다른 변수들을 함께 고려한 상태에서도 신입생 충원율과 통계적으로 유의한 양의 관계를 보였다($B=.454$, $p=.009$). 이는 다른 조건이 동일할 때 경쟁률이 1단위 높을수록 신입생 충원율이 평균적으로 약 0.454%p 높게 나타나는 관계가 관측되었음을 의미한다.

졸업생 진학률 역시 신입생 충원율과 유의한 양의 관계를 보였다($B=.166$, $p=.027$). 다만 이는 졸업생 진학률이 신입생 충원율을 직접 증가시킨다는 인과관계를 의미하지 않으며, 분석 대상 자료에서 다른 변수들을 고려한 후에도 두 지표 간 통계적 관련성이 나타났다.

반면 취업률은 $B=-.117$, $p=.225$ 로 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 취업률을 신입생 충원율을 직접 설명하는 핵심 변수로 해석하기에는 제한이 있다. 2024년과 2025년의 연도 효과 역시 각각 $p=.704$ 와 $p=.900$ 으로 유의하지 않았다.

여기에서 제시한 B는 비표준화 회귀계수이다. 본 분석에서는 별도의 표준화 회귀계수를 산출하지 않았으므로 이를 β (Beta)로 표기하지 않았다.

4. 재현 검증 결과 및 해석

동일한 SPSS SAV 검증용 데이터셋을 Python에서 불러와 기술통계, Pearson 상관분석 및 다중회귀분석을 재현한 결과, 최종 전처리 데이터를 직접 이용한 Python 본 분석 결과와 동일한 결과가 확인되었다.

특히 취업성과 전처리 수정 이후 주요 결과는 다음과 같이 정리된다.

- 취업률 평균: 62.991%
- 졸업생 진학률 평균: 8.940%
- 신입생 충원율-취업률: $r=.105$, $p=.400$
- 신입생 충원율-경쟁률: $r=.425$, $p<.001$
- 신입생 충원율-졸업생 진학률: $r=.407$, $p<.001$
- 다중회귀모형: $R^2=.259$, 수정된 $R^2=.197$, $F(5,60)=4.197$, $p=.002$
- 경쟁률: $B=.454$, $p=.009$
- 졸업생 진학률: $B=.166$, $p=.027$
- 취업률: $B=-.117$, $p=.225$

이를 통해 최종 데이터셋과 본문의 주요 관계분석 결과가 동일 SAV 데이터셋을 이용한 독립적인 재현 과정에서도 일치함을 확인하였다.

다만 현재 결과는 SPSS GUI에서 최종 재분석한 결과가 아니므로 'SPSS 분석 결과' 또는 'SPSS 검증 완료'로 표현하지 않는다. 본 프로젝트의 현재 검증 상태는 'SPSS 검증용 SAV 데이터셋 구축 및 Python을 통한 독립 재현 검증 완료'로 정리하는 것이 정확하다.